

8693183

Hindi + English

(1016CMD303031240092)



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

Test Pattern

NEET(UG)

MAJOR

23-04-2025

PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLB, MLC, MLK, MLM, MLN, MLP, MLQ, MLR, MLS, MLV, MAZE, MAZF, MAZG, MAZH, MAZI, MAZJ, MAZM, MAZP, MAZQ, MAZR, MAZS, MAZT, MAZU, MAZV, MAAZ, MAAW, SPARKPRO

परीक्षा पुस्तिका संकेत

Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 44 pages.

R2

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.



महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
2. The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
3. Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

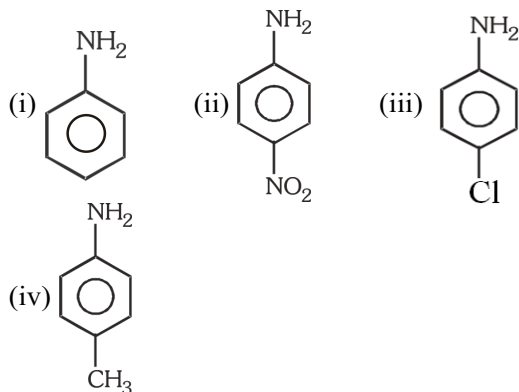
Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : CHEMISTRY

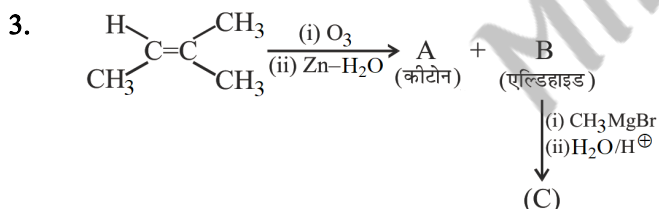
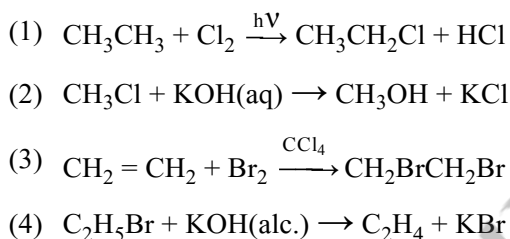
Topic : FULL SYLLABUS.

1. दिए गए यौगिकों को क्षारीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



- (1) (i) > (ii) > (iii) > (iv) (2) (ii) > (iii) > (i) > (iv)
(3) (iv) > (i) > (iii) > (ii) (4) (iv) > (i) > (ii) > (iii)

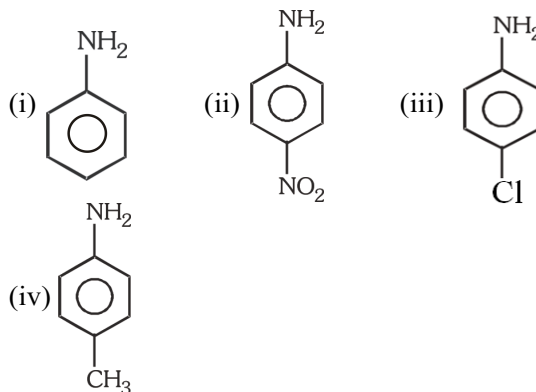
2. निम्न में से विलोपन अभिक्रिया है –



C क्या है ?

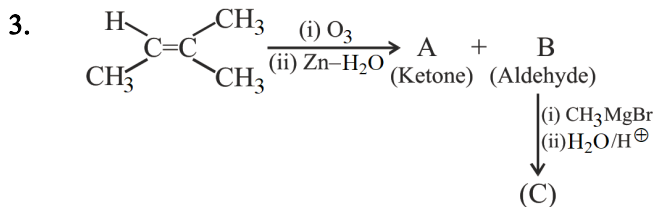
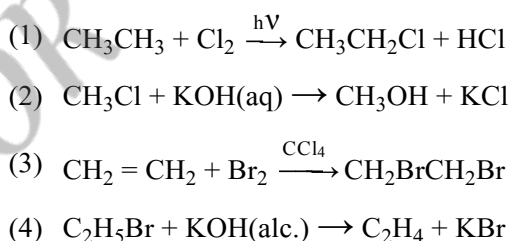
- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{OH}$
(2) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{OH}$
(3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

1. Arrange these compounds in decreasing order of basic strength



- (1) (i) > (ii) > (iii) > (iv) (2) (ii) > (iii) > (i) > (iv)
(3) (iv) > (i) > (iii) > (ii) (4) (iv) > (i) > (ii) > (iii)

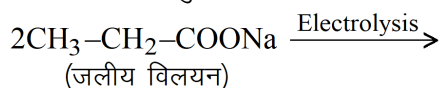
2. Which one is an elimination reaction –



What is C ?

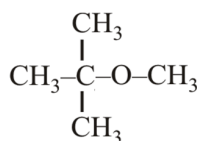
- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{OH}$
(2) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{OH}$
(3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

4. निम्न दी गई अभिक्रिया हेतु गलत कथन है :



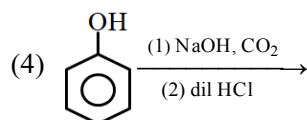
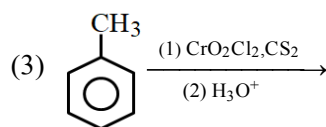
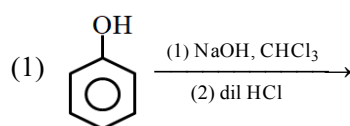
- (1) कार्बन मुक्त मुलक बनता है
- (2) कैथोड पर CO_2 मुक्त होती है
- (3) विलयन का pH बढ़ता है
- (4) ब्यूटेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है

5. दिये गये ईथर को बनाने के लिए निम्न में से कौनसी अभिक्रिया अधिक उत्तम है :-



- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{Br} + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$ (2) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{Br}$
- (3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH} + \text{CH}_3\text{Br}$ (4) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH} + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$

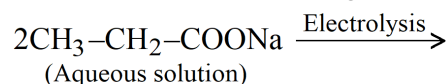
6. निम्न दी गई कौनसी अभिक्रिया के उत्पाद में $-\text{CHO}$ समूह नहीं होगा?



7. निम्न में कौनसा कार्बधनायन सबसे अधिक स्थायी है :-

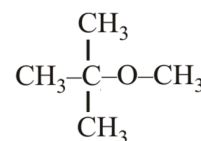
- (1) $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}^+-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2^+$

4. Incorrect statement about following reaction is:



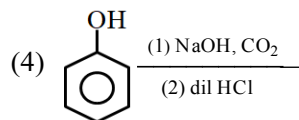
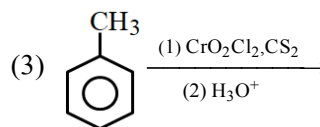
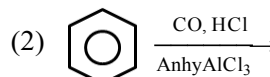
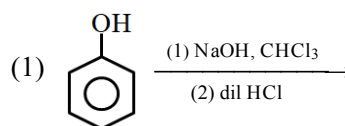
- (1) Carbon free radical is involved
- (2) CO_2 gas is released at cathode
- (3) pH of solution is increases
- (4) Butane is formed as major product

5. To make this ether, which of the following reactions will be most suitable:



- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{Br} + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$ (2) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{Br}$
- (3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH} + \text{CH}_3\text{Br}$ (4) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH} + \text{CH}_3\text{O}^-\text{Na}^+$

6. Product of following reaction will not contain $-\text{CHO}$ group?



7. Which of the following carbocation is most stable :-

- (1) $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}^+-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2^+$

8. निम्न में से कौन $I_2 + NaOH$ के साथ पीला अवक्षेप देता है?

- (1) प्रोपेनेमाइड (2) ब्यूटेन-2-ऑल
(3) ऐसीटोफिनॉन (4) (2) एवं (3) दोनों

9. **कथन:-** एल्किल क्लोराइड/ब्रोमाइड को NaI एवं ऐसीटोन से क्रिया करवाकर एल्किल आयोडाइड को प्राप्त किया जाता है।

कारण :- NaCl/NaBr ऐसीटोन में विलेय है लेकिन NaI अविलेय है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।
(4) कथन तथा कारण दोनों गलत है।

10. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया द्वितीयक ऐल्कोहॉल बनायेगी

- (1) $C_6H_5-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. H^+]{1. CH_3MgBr}$
(2) $C_6H_5-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. H^+]{1. LiAlH_4}$
(3) $CH_3CHO \xrightarrow[2. H^+]{1. LiAlH_4}$
(4) $CH_3-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. Br_2]{1. ^-OH}$

11. निम्न में से कौनसी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है :-

- (1) $\text{Benzene} + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} \text{Benzene-CH}_3$
(2) $\text{Benzene-CH}_2Cl + AgNO_2 \rightarrow \text{Benzene-CH}_2NO_2$
(3) $\text{Benzene-CH}_3 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} \text{Benzene-CH}_2Cl$
(4) $\text{Benzene-CHO} + HCN \rightarrow \text{Benzene-CH(OH)CN}$

8. Which of the following will give yellow precipitate with $I_2 + NaOH$?

- (1) Propanamide (2) Butan-2-ol
(3) Acetophenone (4) Both (2) and (3)

9. **Assertion :-** Alkyl iodide can be prepared by treating alkyl chloride/bromide with NaI in acetone.

Reason :- NaCl/NaBr are soluble in acetone while NaI is not.

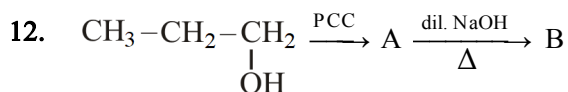
- (1) Both **Assertion** & **Reason** are True & the **Reason** is a correct explanation of the **Assertion**.
(2) Both **Assertion** & **Reason** are True but **Reason** is not a correct explanation of the **Assertion**.
(3) **Assertion** is True but the **Reason** is False.
(4) Both **Assertion** & **Reason** are False.

10. Which one of the following reactions would produce secondary alcohol-

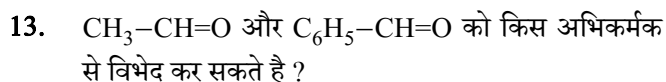
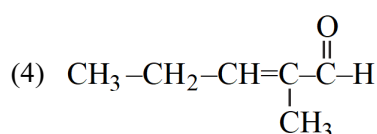
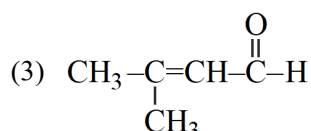
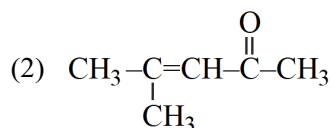
- (1) $C_6H_5-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. H^+]{1. CH_3MgBr}$
(2) $C_6H_5-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. H^+]{1. LiAlH_4}$
(3) $CH_3CHO \xrightarrow[2. H^+]{1. LiAlH_4}$
(4) $CH_3-C(=O)-CH_3 \xrightarrow[2. Br_2]{1. ^-OH}$

11. Which one of the following is a free radical substitution :-

- (1) $\text{Benzene} + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} \text{Benzene-CH}_3$
(2) $\text{Benzene-CH}_2Cl + AgNO_2 \rightarrow \text{Benzene-CH}_2NO_2$
(3) $\text{Benzene-CH}_3 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} \text{Benzene-CH}_2Cl$
(4) $\text{Benzene-CHO} + HCN \rightarrow \text{Benzene-CH(OH)CN}$

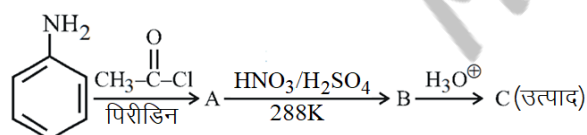


B उत्पाद को पहचाने ?

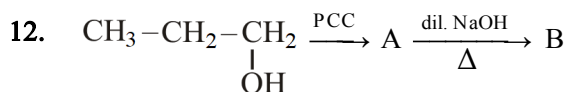
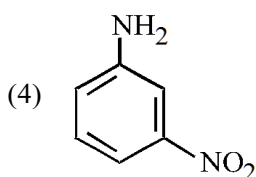
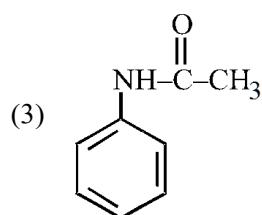
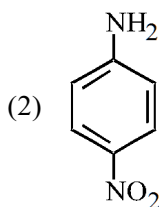
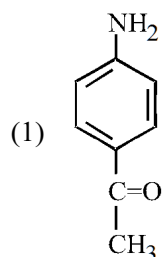


- (1) टॉलेन अभिकर्मक
- (2) फेहलिंग अभिकर्मक
- (3) ग्रिन्यार अभिकर्मक
- (4) LiAlH_4

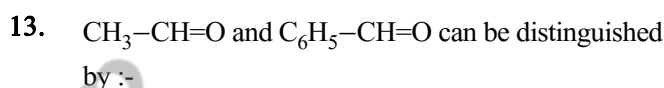
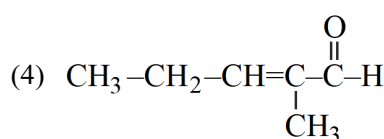
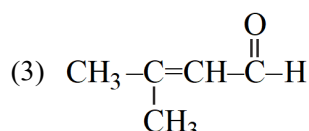
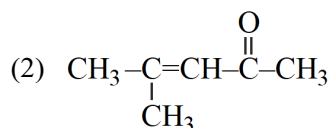
14. निम्न अभिक्रिया में,



मुख्य उत्पाद 'C' होगा :-

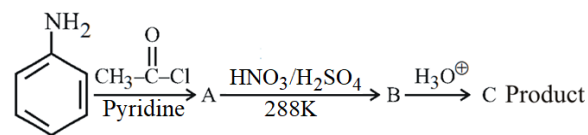


Find the product B :

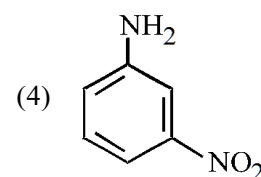
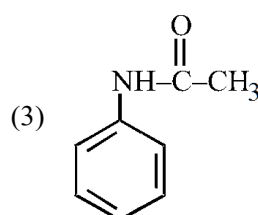
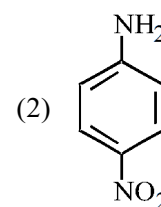
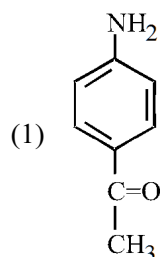


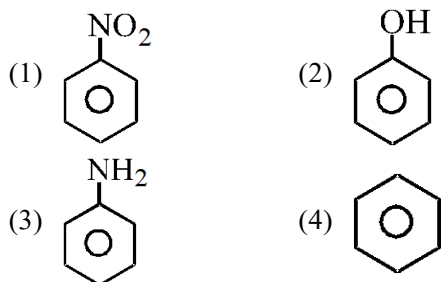
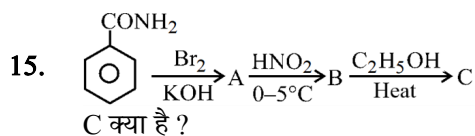
- (1) Tollen reagent
- (2) Fehling reagent
- (3) Grignard reagent
- (4) LiAlH_4

14. Suppose following reaction



The major product 'C' will be :-



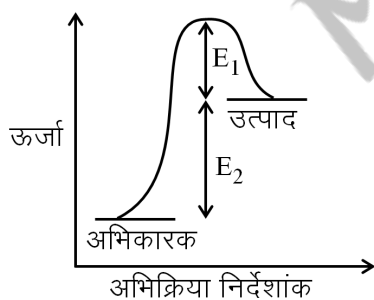


16. दिये गए जलीय विलयन के क्वथनांक का सही क्रम है –

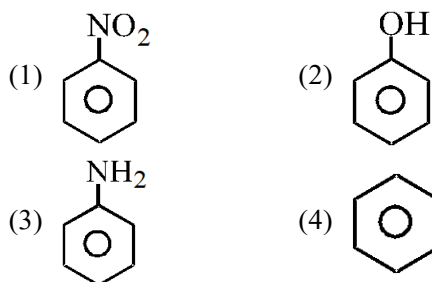
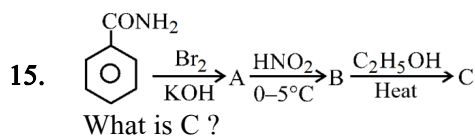
- (A) 10% $\frac{W}{W}$ ग्लूकोज
(B) 10% $\frac{W}{W}$ यूरिया
(C) 10% $\frac{W}{W}$ Na_2SO_4
(D) 10% $\frac{W}{W}$ सुक्रोज

- (1) $C < B < A < D$
(2) $D < A < B < C$
(3) $D < A < C < B$
(4) $A < D < B < C$

17. दिये गए चित्र पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए



- (1) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E_1 है तथा उत्पाद, अभिकारक से अधिक स्थायी है
(2) अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है, तथा उत्पाद, अभिकारक से कम स्थायी है
(3) पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E_1 है तथा उत्पाद, अभिकारक से अधिक स्थायी है
(4) पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $E_1 + E_2$ है, तथा उत्पाद, अभिकारक से कम स्थायी है

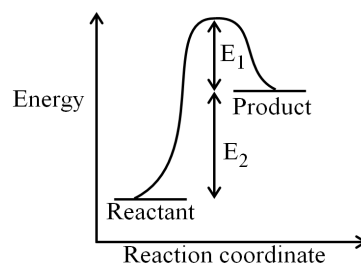


16. Correct order of boiling point of given aqueous solution is –

- (A) 10% $\frac{W}{W}$ glucose
(B) 10% $\frac{W}{W}$ urea
(C) 10% $\frac{W}{W}$ Na_2SO_4
(D) 10% $\frac{W}{W}$ sucrose

- (1) $C < B < A < D$
(2) $D < A < B < C$
(3) $D < A < C < B$
(4) $A < D < B < C$

17. Consider the given figure and choose the correct answer -



- (1) Activation energy of forward reaction is E_1 and product is more stable than reactant
(2) Activation energy of forward reaction is $E_1 + E_2$ and product is less stable than reactant.
(3) Activation energy of backward reaction is E_1 and product is more stable than reactant.
(4) Activation energy of backward reaction is $E_1 + E_2$ and product is less stable than reactant

18. प्रजाति जो कि विषमानुपातन (Disproportionation) अभिक्रिया नहीं दर्शा सकती है -

- (1) ClO_2^-
 (2) ClO_4^-
 (3) ClO^-
 (4) ClO_3^-

19. 2M NaOH विलयन का घनत्व 1.25 g/ml है तो विलयन की मोललता (m) है -

- (1) 2 m (2) 2.25 m
 (3) 1.7 m (4) 3 m

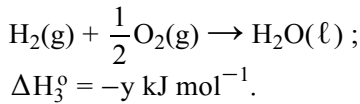
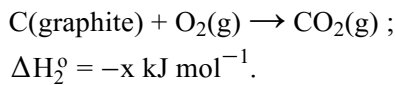
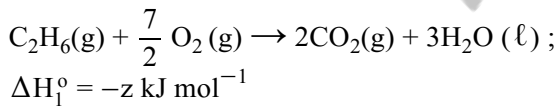
20. जिरकोनियम फॉस्फेट जिसका अणुसूत्र $(\text{Zr}^{+4})_3(\text{PO}_4^{3-})_4$ है, की मोलर विलेयता निम्न सम्बन्ध द्वारा दी जाती है -

- (1) $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{7}}$ (2) $\left(\frac{K_{sp}}{5348}\right)^{\frac{1}{6}}$
 (3) $\left(\frac{K_{sp}}{8435}\right)^{\frac{1}{7}}$ (4) $\left(\frac{K_{sp}}{9612}\right)^{\frac{1}{3}}$

21. 200 mL, 2M NaOH विलयन को 400 mL, 0.5 M NaOH विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन की मोलरता (M) है -

- (1) 2.5 (2) 1.5 (3) 1 (4) 2

22. निम्न अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पी के मान पर विचार कीजिए -



उपरोक्त मानों के आधार पर $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ के लिए $\Delta_f H^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए (kJ mol^{-1} में) :-

- (1) $z - 2x - 3y$
 (2) $z - x - y$
 (3) $2x + 3y - z$
 (4) $2x + 3y + z$

18. Species which does not undergo disproportionation reaction is -

- (1) ClO_2^-
 (2) ClO_4^-
 (3) ClO^-
 (4) ClO_3^-

19. Density of 2M NaOH (aq.) solution is 1.25 g/ml, then molality (m) of solution is -

- (1) 2 m (2) 2.25 m
 (3) 1.7 m (4) 3 m

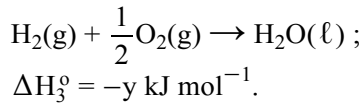
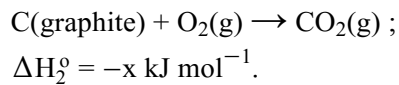
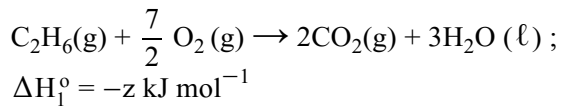
20. Molar solubility of zirconium phosphate with molecular formula $(\text{Zr}^{+4})_3(\text{PO}_4^{3-})_4$ is given by relation -

- (1) $\left(\frac{K_{sp}}{6912}\right)^{\frac{1}{7}}$ (2) $\left(\frac{K_{sp}}{5348}\right)^{\frac{1}{6}}$
 (3) $\left(\frac{K_{sp}}{8435}\right)^{\frac{1}{7}}$ (4) $\left(\frac{K_{sp}}{9612}\right)^{\frac{1}{3}}$

21. 200 mL of 2M NaOH solution is added to 400 mL of 0.5 M NaOH solution, then molarity (M) of resulting solution is -

- (1) 2.5 (2) 1.5 (3) 1 (4) 2

22. Consider the following cases of standard enthalpy of reaction



On the basis of above data, calculate $\Delta_f H^\circ$ of $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ (in kJ mol^{-1}) :-

- (1) $z - 2x - 3y$
 (2) $z - x - y$
 (3) $2x + 3y - z$
 (4) $2x + 3y + z$

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन-I :- किसी कक्षा में कुल कक्षकों की अधिकतम संख्या n द्वारा दी गई है।

कथन-II :- किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि भरे जा सकते हैं $2\ell + 1$ द्वारा दी गई है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -

- (1) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।
- (3) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
- (4) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।

24. $\text{Fe}^{+3} \xrightarrow{0.8 \text{ V}} \text{Fe}^{+2} \xrightarrow{-0.5 \text{ V}} \text{Fe}$

उपरोक्त चित्र में, मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट (V) में दिए गए हैं, तो $E_{\text{Fe}^{+3}/\text{Fe}}^\circ$ का मान है -

- (1) 0.3 V
- (2) 1.3 V
- (3) -0.066 V
- (4) -0.3 V

25. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए -

सूची-I		सूची-II	
A.	आदर्श गैस के लिए समतापीय प्रक्रम	I.	$w = \Delta U$
B.	आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम	II.	$\Delta S = nR \ln \frac{P_1}{P_2}$
C.	सभी ताप पर स्वतः प्रक्रम	III.	$\Delta S = +ve$ $\Delta G = 0$
D.	1 atm व 0°C ताप पर बर्फ का गलन	IV.	$\Delta H = -ve$, $\Delta S = +ve$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें-

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-III, D-I

26. ऐथिल ऐमीन के 10^{-3} M जलीय विलयन का pH मान 9 है तो इसका आयनन स्थिरांक है -

- (1) 10^{-15}
- (2) 10^{-7}
- (3) 10^{-10}
- (4) 10^{-5}

23. Given below are two statements

Statement-I :- for a given shell, total number of allowed orbitals is given by n .

Statement-II :- For any subshell, maximum number of electrons which can be filled is given by $2\ell + 1$.
In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement-I is true but Statement-II is false
- (2) Statement-I is false but Statement-II is true
- (3) Both Statement-I and Statement-II are true
- (4) Both Statement-I and Statement-II are false

24. $\text{Fe}^{+3} \xrightarrow{0.8 \text{ V}} \text{Fe}^{+2} \xrightarrow{-0.5 \text{ V}} \text{Fe}$

In the above diagram, the standard electrode potential are given in volts, then value of $E_{\text{Fe}^{+3}/\text{Fe}}^\circ$ is -

- (1) 0.3 V
- (2) 1.3 V
- (3) -0.066 V
- (4) -0.3 V

25. Match list-I with list-II

List-I		List-II	
A.	Isothermal process for an ideal gas	I.	$w = \Delta U$
B.	Adiabatic process for an ideal gas	II.	$\Delta S = nR \ln \frac{P_1}{P_2}$
C.	Spontaneous process at all temperature	III.	$\Delta S = +ve$ $\Delta G = 0$
D.	Melting of ice at 1 atm and 0°C	IV.	$\Delta H = -ve$, $\Delta S = +ve$

Choose the correct answer from the options given below

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-III, D-I

26. 10^{-3} M aqueous solution of ethylamine has pH = 9 then its ionisation constant is -

- (1) 10^{-15}
- (2) 10^{-7}
- (3) 10^{-10}
- (4) 10^{-5}

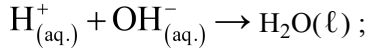
27. निम्न में से कौनसा द्रवविरोधी सॉल है ?

- (1) स्वर्ण सॉल (2) गोंद का सॉल
(3) जिलेटिन सॉल (4) स्टार्च सॉल

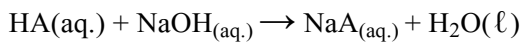
28. $x \times 10^{-3}$ मोल CO_2 प्रतिदर्श में से 10^{20} अणुओं को हटाने पर 2×10^{-3} मोल CO_2 शेष रहता है तो x का मान है -

- (1) $\frac{13}{6}$ (2) 6 (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{19}{6}$

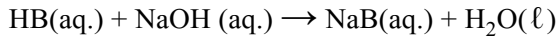
29. दिया गया है 25°C ताप पर



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -53 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -51 \text{ kJ mol}^{-1}$$

सही कथन है -

- (1) $\Delta H_{\text{आयनन}}(\text{HA}) = 53 \text{ kJ mol}^{-1}$
(2) $\Delta H_{\text{आयनन}}(\text{HB}) = 51 \text{ kJ mol}^{-1}$
(3) $\text{pK}_a(\text{HA}) < \text{pK}_a(\text{HB})$
(4) $\text{pK}_a(\text{HA}) < \text{pK}_a(\text{HB})$

30. गलित CaCl_2 से 20 g Ca प्राप्त करने हेतु कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता है-

- (1) 2F (2) 1F (3) 0.5 F (4) 4F

31. दो तत्व X एवं Y इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः $1s^2 2s^2$ एवं $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ रखते हैं, तब X एवं Y के संयोग से बने यौगिक की सही प्रकृति है।

- (1) यह आयनिक प्रकृति का है।
(2) यह सहसंयोजक प्रकृति का है।
(3) यह उदासीन है।
(4) पता नहीं लगाया जा सकता

32. कौनसी प्रजाति समसंरचनात्मक, समतलीय तथा अध्रुवीय है:-

- (1) ClF_3 , BrF_3 , XeO_3 (2) ClO_4^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-}
(3) $\text{I}_3^\oplus$, $\text{XeF}_3^\oplus$, S_3^{2-} (4) CO_2 , HgCl_2 , XeF_2

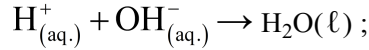
27. Which of the following is a lyophobic sol ?

- (1) Gold Sol (2) Gum Sol
(3) Gelatin Sol (4) Starch Sol

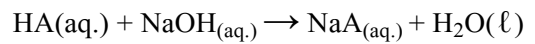
28. 2×10^{-3} moles of CO_2 is left after removing 10^{20} molecules from $x \times 10^{-3}$ moles of CO_2 sample, then x is -

- (1) $\frac{13}{6}$ (2) 6 (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{19}{6}$

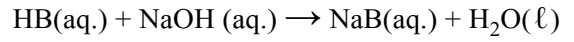
29. Given at 25°C



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -53 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{neut.}} H = -51 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Correct statement is -

- (1) $\Delta H_{\text{ionisation}}(\text{HA}) = 53 \text{ kJ mol}^{-1}$
(2) $\Delta H_{\text{ionisation}}(\text{HB}) = 51 \text{ kJ mol}^{-1}$
(3) $\text{pK}_a(\text{HA}) < \text{pK}_a(\text{HB})$
(4) $\text{pK}_a(\text{HA}) < \text{pK}_a(\text{HB})$

30. How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 g of Ca from molten CaCl_2 -

- (1) 2F (2) 1F (3) 0.5 F (4) 4F

31. Two elements X and Y having electronic configuration $1s^2 2s^2$ and $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ respectively, then correct property of expected compound formed by combination of X and Y.

- (1) It is ionic in nature
(2) It is covalent in nature
(3) It is neutral
(4) Can't predicted

32. Which of the following species isostructural, planar and non polar :-

- (1) ClF_3 , BrF_3 , XeO_3 (2) ClO_4^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-}
(3) $\text{I}_3^\oplus$, $\text{XeF}_3^\oplus$, S_3^{2-} (4) CO_2 , HgCl_2 , XeF_2

33. बन्ध ऊर्जा का सही क्रम है-

- (1) $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ (2) $I_2 < Cl_2 < Br_2 < F_2$
(3) $I_2 < F_2 < Br_2 < Cl_2$ (4) $Cl_2 < Br_2 < F_2 < I_2$

34. निम्न में से कौनसा लिगेण्ड कॉपर तथा आयरन के आधिक्य को हटाने में काम आता है ?

- (1) EDTA तथा DMG
(2) साइनोएमीन तथा नेफथॉल
(3) D-पेनिसिलेमीन तथा डेसफेरीऑक्सिन-B
(4) Ph_3P तथा NH_3

35. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ उचित मिलान कीजिए -

	स्तम्भ-I (गुण)		स्तम्भ-II (धातु)
i	वह तत्व जो कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है।	a	Mn
ii	3d-श्रेणी का वह तत्व जो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है।	b	Cr
iii	उच्चतम गलनांक वाला 3d-श्रेणी तत्व	c	Os
		d	Fe

- (1) i-c, ii-a, iii-b (2) i-a, ii-b, iii-c
(3) i-a, ii-d, iii-d (4) i-c, ii-b, iii-a

36. सही विकल्प को चुनिए:

	कॉलम-I		कॉलम-II
I.	$[Co(en)_3]^{3+}$	a.	प्रकाशिय समावयता
II.	$[CoCl_2(en)_2]^+$	b.	ज्यामितीय समावयता
III.	$[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br.$	c.	आयनन समावयता
IV.	$[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$	d.	उपसहसंयोजन समावयता

- (1) I - a; II - b; III - d; IV - c
(2) I - a; II - b; III - c; IV - d
(3) I - a; II - c; III - b; IV - d
(4) I - a; II - b; III - d; IV - c

37. 16^{th} वर्ग में न्यूनतम ΔH_{eg} का मान कौनसे तत्व का होगा।

- (1) Se (2) O (3) Te (4) Po

33. The correct order of bond energy is :-

- (1) $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ (2) $I_2 < Cl_2 < Br_2 < F_2$
(3) $I_2 < F_2 < Br_2 < Cl_2$ (4) $Cl_2 < Br_2 < F_2 < I_2$

34. Which ligand is used for removing excess of copper and iron ?

- (1) EDTA and DMG
(2) Cyanoamine and Naphthol
(3) D-pencillamine and desferrioxime B
(4) Ph_3P and NH_3

35. Match the column-I with column-II

	Column-I (Property)		Column-II (Metal)
i	An element which can show +8 oxidation state	a	Mn
ii	3d series element that can show upto +7 oxidation state	b	Cr
iii	3d series element with highest melting point	c	Os
		d	Fe

- (1) i-c, ii-a, iii-b (2) i-a, ii-b, iii-c
(3) i-a, ii-d, iii-d (4) i-c, ii-b, iii-a

36. Match the column

	Column-I		Column-II
I.	$[Co(en)_3]^{3+}$	a.	Optical isomerism
II.	$[CoCl_2(en)_2]^+$	b.	Geometrical isomerism
III.	$[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br.$	c.	Ionisation isomerism
IV.	$[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$	d.	co-ordination isomerism

- (1) I - a; II - b; III - d; IV - c
(2) I - a; II - b; III - c; IV - d
(3) I - a; II - c; III - b; IV - d
(4) I - a; II - b; III - d; IV - c

37. Which element has least ΔH_{eg} in group 16^{th} .

- (1) Se (2) O (3) Te (4) Po

38. O—O आबंध वाला अम्ल है :-
 (1) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (2) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$
 (3) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$
39. पालिंग का विद्युतक्रणता का मापक्रम आधारित है
 (1) बंध ऊर्जा पर (2) बंध लंबाई पर
 (3) परमाण्विक त्रिज्या पर (4) सहसंयोजक त्रिज्या पर
40. निम्न में से न्यूनतम तथा अधिकतम ध्रुवीय बंध क्रमशः है
 (a) C-I (b) N-O (c) C-F (d) P-F
 (1) d तथा c (2) a तथा d
 (3) b तथा d (4) b तथा c
41. निकल आयन को पहचानने के लिए कौनसा अभिकर्मक प्रयोग होता है :-
 (1) डाईमेथील ग्लूआक्सिम
 (2) पोटेशियम फेरोसाईनाईड
 (3) EDTA
 (4) फैनाफ्थेलीन
42. शून्य वर्ग का क्षारीय मूलक है :-
 (1) NH_4^+ (2) Fe^{+3} (3) Co^{+2} (4) Ca^{+2}
43. कौनसा कार्बाइड लेन्थेनाइड का नहीं बनता जब लेन्थेनाइड कार्बन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है ?
 (1) Ln_4C_3 (2) Ln_2C_3
 (3) LnC_2 (4) Ln_3C
44. $[\text{PtCl}_4]^{-2}$ का संकरण है :-
 (1) sp^3 (2) dsp^2
 (3) sp^3d^2 (4) d^2sp^3
45. आंतरिक कक्षीय संकुल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था संभव है/हैं?
 (I) $t_{2g}^3e_g^2$ (II) $t_{2g}^6e_g^1$ (III) $t_{2g}^3e_g^0$ (IV) $t_{2g}^4e_g^2$
 सही चुनाव करें-
 (1) I, IV (2) II, III
 (3) केवल III (4) III, IV

38. The acid having O—O bond is :-
 (1) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (2) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$
 (3) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$
39. Electronegativity scale of Pauling is based upon :-
 (1) Bond energy (2) Bond length
 (3) Atomic radius (4) Covalent radius
40. Among the following least and most polar bonds are respectively :-
 (a) C-I (b) N-O (c) C-F (d) P-F
 (1) d and c (2) a and d
 (3) b and d (4) b and c
41. Reagent used for identifying nickel ion is :-
 (1) Dimethyl glyoxime
 (2) Potassium Ferrocyanide
 (3) EDTA
 (4) Phenolphthalein
42. Zero group basic radical is :-
 (1) NH_4^+ (2) Fe^{+3} (3) Co^{+2} (4) Ca^{+2}
43. Which carbide of lanthanoid is not form when lanthanoid react with carbon at high temperature ?
 (1) Ln_4C_3 (2) Ln_2C_3
 (3) LnC_2 (4) Ln_3C
44. Hybridisation of $[\text{PtCl}_4]^{-2}$ is :-
 (1) sp^3 (2) dsp^2
 (3) sp^3d^2 (4) d^2sp^3
45. Which of the following electronic arrangement is/are possible for inner orbital complex?
 (I) $t_{2g}^3e_g^2$ (II) $t_{2g}^6e_g^1$ (III) $t_{2g}^3e_g^0$ (IV) $t_{2g}^4e_g^2$
 Select the correct code:
 (1) I, IV (2) II, III
 (3) III only (4) III, IV

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS.

46. जब स्तरिका का कटाव मध्यशिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को कहा जाता है :-

- (1) पर्णवृन्त (2) पर्ण विन्यास
(3) सरल पत्ती (4) संयुक्त पत्ती

47. $\oplus \frac{\text{♂}}{\text{♀}} K_{2+2} C_4 A_{2+4} \underline{G}_{(2)}$ किसका पुष्पी सूत्र है?

- (1) सोयाबीन (2) मटर
(3) सरसों (4) चना

48. निम्न कॉलम का मिलान करे :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	खाने योग्य मध्य फल भित्ति	(i)	नारियल
(B)	भ्रूणपोषीय बीज	(ii)	आम
(C)	तन्तुमय मध्य फल भित्ति	(iii)	सेम
(D)	अभ्रूणपोषी बीज	(iv)	अरण्ड
(E)	बीजाण्ड	(v)	भविष्य में फल निर्माण
(F)	अण्डाशय	(vi)	भविष्य में बीज निर्माण

	A	B	C	D	E	F
(1)	vi	ii	iii	iv	v	i
(2)	iv	v	iv	iii	ii	i
(3)	ii	iv	i	iii	vi	v
(4)	v	vi	iii	i	iv	ii

49. सहायक कोशिकाएं किसकी विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं।

- (1) द्वार कोशिका के पास की
(2) मूल रोम के पास की
(3) त्वचा रोम के पास की
(4) फ्लोएम के पास की

50. जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को कहते हैं?

- (1) संयुक्त संवहन बंद (2) अरीय
(3) संयुक्त संवहन खुला (4) 1 व 3 दोनों

46. When the incisions of the lamina reach upto the mid rib breaking it into number of leaflets are called.

- (1) Petiole (2) Phyllotaxy
(3) Simple leaf (4) Compound leaf

47. $\oplus \frac{\text{♂}}{\text{♀}} K_{2+2} C_4 A_{2+4} \underline{G}_{(2)}$ is the floral formula of :-

- (1) Soyabean (2) Pea
(3) Mustard (4) Gram

48. Match the following column :

	Column-I		Column-II
(A)	Edible mesocarp	(i)	Coconut
(B)	Endospermous seed	(ii)	Mango
(C)	Fibrous mesocarp	(iii)	Bean
(D)	Non-endospermous seed	(iv)	Castor
(E)	Ovules	(v)	Future fruit
(F)	Ovary	(vi)	Future seed

	A	B	C	D	E	F
(1)	vi	ii	iii	iv	v	i
(2)	iv	v	iv	iii	ii	i
(3)	ii	iv	i	iii	vi	v
(4)	v	vi	iii	i	iv	ii

49. Subsidiary cells are the specialised cell in the

- (1) Vicinity of guard cell
(2) Vicinity of root hair
(3) Vicinity of trichomes
(4) Vicinity of phloem

50. When xylem and phloem within vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called?

- (1) Conjoint closed (2) Radial
(3) Conjoint open (4) 1 & 3 both

51. निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
 (1) घास में द्वार कोशिकाएँ डम्बल के आकार की होती हैं।
 (2) द्वार कोशिकाओं की बाहरी परत पतली तथा अन्दर की भित्ति मोटी होती है।
 (3) द्वार कोशिकाओं में हरित लवक होता है।
 (4) जाइलम, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएँ मिल कर अण्ड उपकरण का निर्माण करती हैं।
52. *स्पाइरोगायरा*, *लेमिनेरिया* और *पॉलीसाइफोनिया* में क्या समान है ?
 (1) सभी में अचल युग्मक होते हैं।
 (2) सभी में ग्लाइकोजन संचित खाद्य के रूप में होता है।
 (3) सभी में क्लोरोफिल a और क्लोरोफिल b होता है।
 (4) सभी स्वपोषी जीव हैं।
53. निम्न में से कौनसा आधार केरोलस लिनियस ने दो जगत प्रणाली के लिए उपयोग में लिया ?
 (1) कोशिका संरचना
 (2) कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति
 (3) जातिवृत्तीय सम्बंध
 (4) संचित खाद्य पदार्थ
54. टैरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है?
 (1) संवहन उत्तक
 (2) तना
 (3) पत्ती
 (4) पुष्प
55. निम्न में से कौन समयुग्मन दर्शाता है?
 (1) *पाइनस* (2) *सायकस*
 (3) *स्पाइरोगायरा* (4) *सीड्रस*
56. जगत-फंजाई की निम्न में से कौनसा वर्ग, जलीय सदस्यों और अविकल्पी परजीवी जैसे *एल्ब्यूगो* से सम्बंधित है?
 (1) फाइकोमाइसिटीज
 (2) एस्कोमाइसिटीज
 (3) बेसिडियोमोइसिटीज
 (4) ड्यूटेरोमाइसिटीज
51. Which of the following statements is not true ?
 (1) Guard cells are dumb-bell-shaped in grasses.
 (2) Outer wall of guard cells is thin and inner wall is thick.
 (3) Guard cells possess chloroplast.
 (4) Xylem, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called egg apparatus.
52. What is common among *Spirogyra*, *Laminaria* and *Polysiphonia*?
 (1) All have immotile gametes.
 (2) All have glycogen as stored food.
 (3) All have chlorophyll a and chlorophyll b
 (4) All are autotrophic organisms.
53. Which of the following basis used by Carolus Linnaeus for two kingdom system?
 (1) Cell structure
 (2) Presence or absence of cell wall
 (3) Phylogenetic relationship
 (4) Stored food
54. Pteridophytes do not have :-
 (1) Vascular tissues
 (2) Stem
 (3) Leaf
 (4) Flower
55. Which of the following shows isogamy ?
 (1) *Pinus* (2) *Cycas*
 (3) *Spirogyra* (4) *Cedrus*
56. Which of the class of kingdom-fungi belongs to aquatic members and obligate parasites like *Albugo*?
 (1) Phycomycetes
 (2) Ascomycetes
 (3) Basidiomycetes
 (4) Deuteromycetes

57. कथन-I : टैरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था में प्रोटोनीमा और पर्णिल अवस्था सम्मिलित है

कथन-II : अधिकांश टैरिडोफाइट्स दो प्रकार के बीजाणु-लघुबीजाणु और गुरुबीजाणु उत्पन्न करते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

58. सही कथन का चयन करिए :

- (1) जैविक नामों को जब छापा जाता है तो उन्हें अलग-अलग रेखांकित करते हैं।
- (2) वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली सभी अवलोकनीय लक्षणों पर आधारित है।
- (3) संख्यात्मक वर्गिकी प्रत्येक लक्षण को समान महत्व देती है।
- (4) हमेशा एक वंश में केवल एक ही जाति संकेत पद होता है।

59. एंजाइम जो जल अपघटन के अलावा क्रियाधार को तोड़ता है व द्विबंध को बनाता है :

- (1) ट्रॉंसफरेजेज
- (2) लायेजेज
- (3) ऑक्सीडोरिडक्टेज
- (4) आइसोमेरेज

60. निम्न में से कौनसा कथन गलत है :

- (1) ऑक्सिन अनानास में पुष्पन को संदमित करता है।
- (2) जिबबेरलिन चुकंदर में बोल्टिंग को प्रेरित करता है।
- (3) जिपेटिन प्राकृतिक रूप से मिलने वाला साइटोकायनिन है।
- (4) ABA रंधों के बंद होने को प्रेरित करता है।

61. वर्तमान उपलब्ध CO₂ स्तर सीमाकारी है :

- (1) C₄ पादपों के लिए
- (2) C₃ पादपों के लिए
- (3) C₄ एवं C₃ दोनों पादपों के लिए
- (4) C₂ पादपों के लिए

57. **Statement-I** : Dominant stage of pteridophytes consists of protonema and leafy stage.

Statement-II : Most pteridophytes produce two kind of spores-microspores and megaspores.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

58. Select the correct statement :

- (1) Biological names are separately underlined when they printed.
- (2) Artificial system of classification is based on all observable characters
- (3) Numerical taxonomy gives equal weightage to each character
- (4) Always a genus have only one specific epithet

59. Enzyme that catalyse removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis and leaving double bonds are :

- (1) Transferases
- (2) Lyases
- (3) Oxidoreductases
- (4) Isomerases

60. Which of the following statement is incorrect :-

- (1) Auxin inhibit flowering in pineapple
- (2) Gibberellin promote bolting in beet.
- (3) Zeatin is a naturally occurring cytokinin
- (4) ABA stimulates the closing of stomata

61. The current availability of CO₂ level is limiting to the :

- (1) C₄ plants
- (2) C₃ plants
- (3) C₄ & C₃ plants both
- (4) C₂ plants

62. मक्का के पादपों में CO_2 का प्राथमिक ग्राही है :-

- (1) MA (2) PEP
(3) OAA (4) PGAL

63. TCA चक्र की शुरुआत एसीटाइल CoA के _____ के साथ संघनन से होती है।

- (1) PEP
(2) PGAL
(3) आक्जेलोएसीटीक अम्ल (OAA)
(4) स्टार्च

64. ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में टूटना कहलाता है :

- (1) C-3 चक्र
(2) क्रेब्स चक्र
(3) ग्लाइकोलिसिस
(4) ETS

65. कथन : ग्लिसरॉल श्वसनीय पथ में स्टार्च में परिवर्तित होकर प्रवेश करता है।

कारण : पादपों में ग्लाइकोजन श्वसन के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्रियाधार है।

- (1) दोनों कथन तथा कारण सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
(2) दोनों कथन तथा कारण सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
(3) कथन और कारण दोनों गलत हैं।
(4) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।

66. (A) ये उच्च ताप के लिए सहनशील हैं।
(B) इनमें प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है।
(C) इनमें जैवभार की उच्च उत्पादकता होती है।
उपरोक्त लक्षण कौन दर्शाता है।

- (1) C_3 पादप
(2) C_4 पादप
(3) केवल द्विबीजपत्री पादप
(4) केवल एकबीजपत्री पादप

62. The primary acceptor of CO_2 in maize plant is :-

- (1) MA (2) PEP
(3) OAA (4) PGAL

63. The TCA cycle start with the condensation of acetyl CoA with _____ .

- (1) PEP
(2) PGAL
(3) Oxaloacetic acid (OAA)
(4) Starch

64. Breakdown of glucose in pyruvic acid is called :-

- (1) C-3 Cycle
(2) Krebs's cycle
(3) Glycolysis
(4) ETS

65. **Assertion :** Glycerol would enter in the respiratory pathway after being converted to starch.

Reason : Glycogen is the most favoured substrate for respiration in plants.

- (1) Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion.
(2) Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion.
(3) Assertion and reason both are incorrect.
(4) Assertion is incorrect but reason is correct.

66. (A) They tolerate high temperature.

(B) They lack photorespiration.

(C) They have great productivity of biomass.

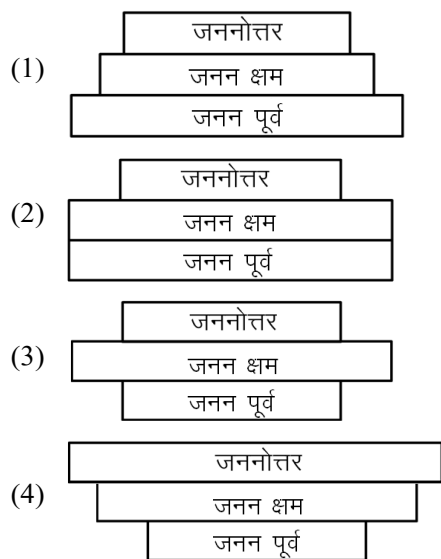
The above characteristics are shown by.

- (1) C_3 plants
(2) C_4 plants
(3) Dicots only
(4) Monocots only

67. कृषि पीड़कों के नियंत्रण में अपनायी गयी जैव-नियंत्रण विधियां A की B समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है -

- (1) A - परजीवी; B - परभक्षी
- (2) A - शिकार; B - परभक्षी
- (3) A - परभक्षी; B - परजीवी
- (4) A - परभक्षी; B-शिकार

68. दिये गये मानव समष्टि के आयु पिरामिड में से कौनसा स्थिर समष्टि को दर्शाता है -



69. सही कथन का चयन किजिये -

- (1) अंतः परजीवियों की आकारिकी तथा शारिरिकी अत्यधिक सरलीकृत होती है।
- (2) परजीवी पोषण स्तरों तक ऊर्जा स्थानान्तरण की संनाल के रूप में कार्य करते हैं।
- (3) अण्ड परजीविता एक सत्य परजीविता है।
- (4) जीवन की परजीवन प्रणाली में परजीवी द्वारा पकड़कर, मारकर, खाने की व्यवस्था है।

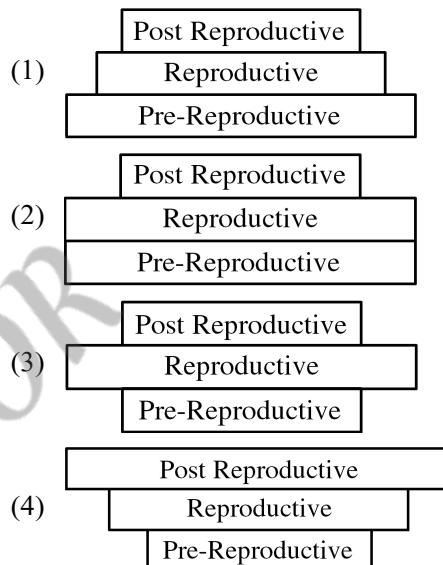
70. जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं -

- (1) खण्डन
- (2) निक्षालन
- (3) अपचयन
- (4) ह्यूमीफिकेशन

67. Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on ability of A to regulate B population ?

- (1) A - Parasite; B - Predator
- (2) A - Prey; B - Predator
- (3) A - Predator; B - Parasite
- (4) A - Predator; B-Prey

68. Which among the given age pyramids of human population represents stable population -



69. Choose the correct statement -

- (1) Morphology and anatomy of endoparasites are greatly simplified.
- (2) Parasites act as conduits of energy transfer across trophic levels.
- (3) Brood parasitism is a true parasitism.
- (4) Parasitic mode of life ensures catch, kill and eat by parasites.

70. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances, this process is called -

- (1) Fragmentation
- (2) Leaching
- (3) Catabolism
- (4) Humification

71. सही कथन का चयन किजिये -

- (1) पादप प्लवक की छोटी खड़ी फसल प्राणीप्लवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित कर सकती है।
- (2) एक घास स्थल पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
- (3) घासस्थल पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है।
- (4) उपरोक्त सभी

72. भारत में धान की 50000 से अधिक तथा आम की 1000 किस्में पाई जाती हैं, इसे समझाया जा सकता है -

- (1) आनुवांशिक विविधता द्वारा
- (2) जातीय विविधता द्वारा
- (3) पारिस्थितिकीय विविधता द्वारा
- (4) समुदाय विविधता द्वारा

73. IUCN की लाल सूची (2004) के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियां लुप्त हो गयी हैं -

- (1) 15,500 जातियां
- (2) 784 जातियां
- (3) 359 जातियां
- (4) 338 जातियां

74. कॉलम-I को कॉलम-II से मिलान किजिये -

	प्रजातियां		विलुप्ति के कगार पर जातियों का %
a.	स्तनधारी जातियां	i.	12%
b.	पक्षी जातियां	ii.	31%
c.	अनावृतबीजी जातियां	iii.	23%
d.	उभयचर जातियां	iv.	32%

- (1) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- (2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii
- (3) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

71. Select the correct statement -

- (1) Small standing crop of phytoplankton can support large standing crop of zooplankton.
- (2) In grassland ecosystem pyramid of energy is always upright.
- (3) In grassland ecosystem pyramid of biomass is upright
- (4) All of the above

72. India has more than 50000 different strains of rice and 1000 varieties of mango, this can be explained by -

- (1) Genetic diversity
- (2) Species diversity
- (3) Ecological diversity
- (4) Community diversity

73. The IUCN Red list (2004) documents the extinction of how many species in last 500 years ?

- (1) 15,500 species
- (2) 784 species
- (3) 359 species
- (4) 338 species

74. Match column-I with column-II.

	Species		% of species facing threat of extinction
a.	Mammal species	i.	12%
b.	Bird species	ii.	31%
c.	Gymnosperm species	iii.	23%
d.	Amphibian species	iv.	32%

- (1) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- (2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii
- (3) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

75. यह मानते हुए कि एक जन्तु जाति में फर का रंग गहरा, रंग के विभिन्न प्रकार के शेड्स तथा सफेद है। गहरे फर रंग वाले नर (AABBCC) और सफेद फर रंग वाली मादा (aabbcc) के बीच एक क्रॉस कराया जाता है। F_1 पीढ़ी का फर रंग क्या होगा?
- सभी मध्यवर्गी रंग
 - सभी गहरे रंग
 - सभी सफेद रंग
 - रंगों का विभिन्न रूप
76. जब रूपान्तरित अलील कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तब लक्षणप्रारूप या ट्रेट किसकी कार्यशीलता पर निर्भर करता है?
- रूपान्तरित अलील पर
 - अरूपान्तरित अलील पर
 - रूपान्तरित तथा अरूपान्तरित अलील दोनों पर
 - किसी भी तरह के अलील पर निर्भर नहीं होता है।
77. कुछ स्थितियों में ऐसा पाया जाता है कि F_1 में ऐसा फीनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से मिलता-जुलता नहीं है और इनके बीच का सा लगता है यह किस स्थिति में होता है-
- प्रभाविता
 - अपूर्ण प्रभाविता
 - सह प्रभाविता
 - बहुप्रभाविता
78. निम्नलिखित में से कौनसे कथन डाऊन सिंड्रोम के लिए सत्य हैं?
- इस आनुवंशिक विकार का कारण 18 वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना (18 की त्रिसूता है)
 - इस विकार को सर्वप्रथम लैन्गडन डाउन ने खोजा था।
 - रोगी व्यक्ति छोटे कद और बड़े गोल सिर का होता है।
 - जीभ में खाँच होता है और मुँह आंशिक रूप से खुला रहता है।
- a, b, c, d सभी सही है।
 - केवल a तथा b सही है।
 - केवल b तथा c सही है।
 - केवल b तथा d सही है।
75. Assuming that fur colour of an animal is dark, range of colour shade and white. A cross is made between a male (AABBCC) with dark fur colour and female (aabbcc) with white fur colour. What would be the fur colour of F_1 generation ?
- All intermediate colour
 - All dark colour
 - All white colour
 - Range of colour shade
76. When modified allele produces a non functional enzyme then the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of :
- Modified allele
 - Unmodified allele
 - Both modified allele and unmodified allele
 - Not dependent on any type of allele
77. It was found that in few cases the F_1 had a phenotype that did not resemble either of two parents and was in between the two. This is a case of -
- Dominance
 - Incomplete dominance
 - Co-dominance
 - Pleiotropism
78. Which of the following statements are **correct** about Down's syndrome?
- The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome no. 18. (Trisomy of 18)
 - This disorder was first described by Langdon Down.
 - The affected individual is short statured with large round head.
 - Furrowed tongue and partially open month.
- All a, b, c, d are correct
 - only a and b are correct
 - only b and c are correct
 - only b and d are correct

79. तालिका-I को तालिका-II से मेल करो।

	तालिका-I (क्रॉस के प्रकार)		तालिका-II (लक्षण प्रारूप अनुपात)
(a)	एकल संकर क्रॉस	(i)	1 : 1 : 1 : 1
(b)	द्विसंकर क्रॉस	(ii)	1 : 1
(c)	अपूर्ण प्रभाविता	(iii)	1 : 2 : 1
(d)	एकल संकर परीक्षार्थ संकरण	(iv)	9 : 3 : 3 : 1
(e)	द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण	(v)	3 : 1

- (1) a-v, b-iv, c-iii, d-ii, e-i
 (2) a-iv, b-v, c-iii, d-ii, e-i
 (3) a-v, b-iii, c-iv, d-ii, e-i
 (4) a-i, b-iv, c-iii, d-ii, e-v

80. बैकुलो वायरस किस रूप में कार्यरत है :-

- (1) बायोगैस उत्पादन
 (2) जैवनियंत्रक कारक
 (3) सिवेज ट्रीटमेंट कारक
 (4) जैव उर्वरक

81. कॉलम I और कॉलम II के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिये :

	कॉलम I		कॉलम II
(A)	सैकरोमाइसीज सेरेविसी	(i)	रूधिर वाहिका से थक्के को हटाने के लिए उत्पाद का उत्पादन
(B)	मोनैस्कस परप्वरियस	(ii)	प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन
(C)	ट्राईकोडर्मा पोलीस्पोरम	(iii)	रूधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक
(D)	स्ट्रेप्टोकोकस	(iv)	इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन

- (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
 (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
 (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

82. RNA में कौनसे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं-

- (1) TCGU (2) AGCT
 (3) AGCU (4) CTAU

79. Match list-I with list-II.

	List-I (Type of cross)		List-II (Phenotypic ratio)
(a)	Monohybrid cross	(i)	1 : 1 : 1 : 1
(b)	Dihibrid cross	(ii)	1 : 1
(c)	Incomplete Dominance	(iii)	1 : 2 : 1
(d)	Monohybrid test cross	(iv)	9 : 3 : 3 : 1
(e)	Dihibrid test cross	(v)	3 : 1

- (1) a-v, b-iv, c-iii, d-ii, e-i
 (2) a-iv, b-v, c-iii, d-ii, e-i
 (3) a-v, b-iii, c-iv, d-ii, e-i
 (4) a-i, b-iv, c-iii, d-ii, e-v

80. Baculoviruses are employed as :-

- (1) Biogas production
 (2) Biocontrol agents
 (3) Sewage treatment agents
 (4) Biofertilizer

81. Match column I with column II and select the correct option using the codes given below :

	Column I		Column II
(A)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	(i)	Production of product for removal of clot
(B)	<i>Monascus purpureus</i>	(ii)	Production of immunosuppressive agents
(C)	<i>Trichoderma polysporum</i>	(iii)	Production of blood cholesterol lowering agent
(D)	<i>Streptococcus</i>	(iv)	Commercial production of ethanol

- (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
 (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
 (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

82. Nitrogen base of RNA are-

- (1) TCGU (2) AGCT
 (3) AGCU (4) CTAU

83. DNA की संरचना में सीढ़ी के प्रत्येक पद पर रज्जुक का घुमाव होता है-
- (1) 20° (2) 36°
(3) 40° (4) 75°
84. प्यूरीन हैं-
- (1) एकल वलय संरचनाएं
(2) द्विवलय संरचनाएं
(3) रेखीय संरचनाएं
(4) अत्यधिक अम्लीय यौगिक
85. चारगाफ का नियम किस पर लागू होता है-
- (1) dsRNA एवं ssDNA
(2) dsDNA
(3) ssRNA एवं ssDNA
(4) ssRNA एवं dsDNA
86. कथन : पुनरावृत्त DNA को जीनोमिक DNA के ढेर से अलग करने के लिए घनत्व प्रवणता अपकेन्द्रण का उपयोग करते हैं जहाँ ये विभिन्न शिखर बनाते हैं।
कारण : DNA ढेर (Bulk DNA) छोटे शिखर बनाते हैं।
- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
87. प्रोकैरियोट में RNA पॉलीमरेज के कितने प्रकार हैं ?
- (1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 1
88. बीजांड की काया बीजांडवृंत के साथ ___A___ नामक क्षेत्र में संगलित होती है।
- (1) A-बीजाण्डासन
(2) A-बीजांडद्वार
(3) A-पर्णाधार
(4) A-नाभिका
83. In the structure of DNA at each step of ascent, the strand turns-
- (1) 20° (2) 36°
(3) 40° (4) 75°
84. Purines are-
- (1) Single ring structures
(2) Double ring structures
(3) Linear structures
(4) Highly acidic compounds
85. Chargaff's equivalency rule is valid for-
- (1) dsRNA and ssDNA
(2) dsDNA
(3) ssRNA and ssDNA
(4) ssRNA and dsDNA
86. **Assertion** : The repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation.
Reason : The bulk DNA forms a minor peak.
- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(3) Assertion is true but Reason is false.
(4) Assertion is false but Reason is true.
87. In prokaryote type of RNA polymerase is -
- (1) 2 (2) 3 (3) 5 (4) 1
88. The body of ovule fuses with the funicle in the region called ___A___ .
- (1) A-Placenta
(2) A-Micropyle
(3) A-Leaf base
(4) A-Hilum

89. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?
- भ्रूण, परागकोश के निभागीय सिरे पर विकसित होता है।
 - आवशिष्ट उपस्थित बीजाण्डकाय, भ्रूणकोष कहलाता है।
 - ल्यूपिनस आर्कटीकस का बीज एक अनुमानित रिकार्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था।
 - कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूँ के बीज अपनी जीवन क्षमता लगभग 10 सेकेंड में ही खो देते हैं।
90. कथन-I : अधिकतर पौधे परागण के लिए जल का उपयोग करते हैं।
कथन-II : घासों में वायु परागण काफी दुर्लभ है।
- कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
 - कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
 - दोनों कथन I तथा कथन II सही हैं।
 - दोनों कथन I तथा कथन II गलत हैं।
91. निम्नलिखित में से कौनसी संरचना जीवाणुओं में गति में सहायक होती है?
- रोम
 - झालर
 - कशाभिका
 - प्लाज्मिड
92. अर्द्धसूत्री विभाजन के दौरान केन्द्रक विभाजन तथा कोशिका विभाजन के कितने चक्र क्रमशः संपन्न होते हैं?
- एक, एक
 - एक, दो
 - दो, दो
 - दो, एक
93. कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान, _____ के स्थान पर कोशिका में गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है।
- कोशिका भित्ति
 - राइबोसोम
 - केन्द्रक
 - कोशिका झिल्ली
94. निम्नलिखित में से कौनसे लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में समान हैं?
- (A) अर्द्ध-स्वायत्त शाष्पी कोशिकांग
 - (B) डीएनए की उपस्थिति
 - (C) प्रकाश संश्लेषण में भूमिका
 - (D) प्रोकेरियोटिक प्रकार का राइबोसोम
- केवल A और C
 - केवल A और B
 - A, B और D
 - A, B और C

89. Which of the following is a correct statement ?
- Embryo develops at chalazal end of the anther.
 - The residual, persistent nucellus is known as embryosac.
 - The seed of *Lupinus arcticus* germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy.
 - In some cereals such as rice and wheat, seed lose viability within 10 sec of their release.
90. **Statement-I** : Majority of plants use water for pollination.
Statement-II : Wind pollination is quite rare in grasses.
- Statement I is correct but statement II is incorrect.
 - Statement I is incorrect but statement II is correct.
 - Both statement I and statement II are correct.
 - Both statement I and statement II are incorrect.
91. Which of the following structure play a role in motility in bacteria?
- Pili
 - Fimbriae
 - Flagella
 - Plasmid
92. How many cycles of nuclear division and cell division are completed respectively during meiosis ?
- One, One
 - One, Two
 - Two, Two
 - Two, One
93. During different stages of cell division, cell shows structured chromosomes in place of _____.
- Cell wall
 - Ribosome
 - Nucleus
 - Plasma membrane
94. Which of the following characters is/are common to both mitochondria and chloroplast?
- (A) Semi-autonomous cell organelles
 - (B) Presence of DNA
 - (C) Role in photosynthesis
 - (D) Prokaryotic type of ribosome.
- A and C only
 - A and B only
 - A, B and D
 - A, B and C

95. मनुष्यों में इंसुलिन के परिपक्वन के दौरान :-

- (1) C पेप्टाइड हटाया जाता है।
- (2) A तथा B पेप्टाइड हटाये जाते हैं।
- (3) C पेप्टाइड को जोड़ा जाता है।
- (4) केवल A पेप्टाइड को हटाया जाता है।

96. एंपिसिलीन तथा टेट्रासाइक्लिन दोनों युक्त माध्यम में अपुनर्योगज रूपान्तरण जीवाणु वृद्धि क्यों करते हैं ?

- (1) क्योंकि उनमें कोई प्लाज्मिड नहीं होता है।
- (2) क्योंकि उनमें इन दोनों प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोध देने वाला जीन अखंड होते हैं।
- (3) क्योंकि उनमें "प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल" (Ori site) होता है।
- (4) क्योंकि उनमें "प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल" (Ori site) नहीं होता है।

97. निम्न में से ऐरोमेटिक अमीनो अम्लों के समूह का चयन करिये :-

- (1) टायरोसीन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन
- (2) ग्लूटेमिक एसिड, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन
- (3) वैलीन, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लाइसिन
- (4) लायसिन, वैलीन, ग्लाइसिन

98. कथन-I : प्रोटीन की कई जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन की केवल प्राथमिक संरचना आवश्यक है।

कथन-II : वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबीन प्रोटीन की चतुर्थक संरचना का उदाहरण है।

- (1) कथन I व कथन II दोनों सत्य हैं।
- (2) कथन I व कथन II दोनों असत्य हैं।
- (3) कथन I असत्य है किन्तु कथन II सत्य है।
- (4) कथन I सत्य है किन्तु कथन II असत्य है।

99. सरल घनाकार उपकला पाई जाती है-

- (1) रूधिर नलिकाओं की भित्ति में
- (2) PCT में
- (3) आमाशय में
- (4) बौमेन संपुट में

95. During maturation of insulin in human :-

- (1) C peptide is removed
- (2) A and B peptides are removed
- (3) C peptide is added
- (4) Only A peptide is removed

96. Why do non-recombinant transfarments bacteria grow on a medium containing both ampicillin and tetra cyclin ?

- (1) Because they don't contain any plasmid
- (2) Because they carry both antibiotic resistance gene intact.
- (3) Because they have "Ori site".
- (4) Because they do not have "Ori site".

97. Select the group of aromatic amino acids :

- (1) Tyrosine, Phenylalanine, tryptophan
- (2) Glutamic acid, Phenylalanine, tryptophan
- (3) Valine, Glutamic acid, glycine
- (4) Lysin, Valine, glycine

98. **Statement-I** : Only primary structure of protein is necessary for the many biological activities of proteins.

Statement-II : Adult human haemoglobin is an example of quaternary structure of protein.

- (1) **Statement I** and **Statement II** both true
- (2) **Statement I** and **Statement II** both false
- (3) **Statement I** is false but **Statement II** is true
- (4) **Statement I** is true but **Statement II** is false

99. Simple cuboidal epithelium is found in -

- (1) wall of blood vessels
- (2) PCT
- (3) Stomach
- (4) Bowmans capsule

100. सर्वप्रथम वास्तविक देहगुहा किस संघ में पाई गई ?
 (1) ऐनिलिडा (2) आर्थ्रोपोडा
 (3) मौलस्का (4) ऐस्क्लिमन्थीज
101. किस संघ के जन्तु पीढ़ी मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं?
 (1) पोरीफेरा
 (2) ऐनिलिडा
 (3) सिलेन्ट्रेटा
 (4) इकार्इनोडर्मेटा
102. निम्न में से किस कशेरुकी की आहारनाल में अतिरिक्त कक्ष क्रॉप एवं गिज़ार्ड पाई जाती है ?
 (1) पेरीप्लेनेटा (2) कोलम्बा
 (3) किलोन (4) कैमिलस
103. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा सही कथनों का चयन कीजिए ?
 (A) वर्ग-साइक्लोस्टोमेटा के सभी जीवित जंतु कुछ मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं।
 (B) साइक्लोस्टोमेटा में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है।
 (C) कॉन्ड्रिक्थिज में नोटोकोर्ड जीवन पर्यन्त बनी रहती है।
 (D) कॉन्ड्रिक्थिज में गोलाकार, चूषकयुक्त, जबड़े विहीन मुख पाया जाता है।
 (1) A व D (2) B, C व D
 (3) केवल A (4) A, B व C
104. मेढक के टेडपोल लार्वा का उत्सर्जी पदार्थ है-
 (1) अमोनिया (2) यूरिया
 (3) यूरिक एसिड (4) (1) व (2) दोनों
105. कोशिकाओं के बीच के स्थान में उपस्थित द्रव को वर्णित किया जा सकता है -
 (1) रक्त - लसिका
 (2) लसिका - प्रोटीन सामग्री
 (3) रक्त - (रक्ताणु + बिम्बाणु + बड़े प्रोटीन)
 (4) लसिका + प्लाज्मा प्रोटीन

100. First true coelom is found in which phylum ?
 (1) Annelids (2) Arthropods
 (3) Mollusca (4) Aschelminthes
101. Animals of which phylum shows metagenesis ?
 (1) Porifera
 (2) Annelida
 (3) Coelenterata
 (4) Echinodermata
102. In which of the following vertebrates, digestive tract has additional chambers the crop and gizzard ?
 (1) Periplaneta (2) Columba
 (3) Chelone (4) Camelus
103. Read the following statements carefully and choose the correct statements ?
 (A) All living members of the class cyclostomata are ectoparasites on some fishes.
 (B) Closed type of circulation is present in cyclostomata.
 (C) In chondrichthyes notochord persists throughout the life.
 (D) Chondrichthyes have circular and sucking mouth without jaw.
 (1) A and D (2) B, C and D
 (3) Only A (4) A, B and C
104. Excretory product of Tadpole larva of Frog.
 (1) Ammonia (2) Urea
 (3) Uric acid (4) (1) and (2) both
105. The fluid present in the space between the cells can be described as -
 (1) Blood - Lymph
 (2) Lymph - Protein content
 (3) Blood - (RBCs + Platelets + Larger proteins)
 (4) Lymph + Plasma Protein

106. निम्नलिखित में से कौनसी परिस्थिति बलन कपाटों (त्रिवलनी एवं द्विवलनी) के बंद होने के लिए उत्तरदायी है ?

- (1) निलयी दाब की तुलना में आलिन्दी दाब का बढ़ जाना।
- (2) आलिन्दी दाब का महाशिरा के दाब की तुलना में घट जाना।
- (3) निलयी दाब का आलिन्दी दाब की तुलना में बढ़ जाना।
- (4) निलयी दाब का महाधमनी दाब की तुलना में बढ़ जाना।

107. कॉलम - I एवं II का सही मिलान कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए -

	कॉलम - I		कॉलम - II
(a)	AB ⁺ रक्त समूह	(i)	सार्वत्रिक दाता
(b)	बेसोफिल्स	(ii)	सर्वाधिक प्रचुर रक्त कोशिका
(c)	इरिथ्रोसाइट	(iii)	सबसे कम रक्त कोशिका
(d)	O ⁻ रक्त समूह	(iv)	सार्वत्रिक ग्राही

- (1) a-(i); b-(ii); c-(iii); d-(iv)
- (2) a-(iv); b-(ii); c-(iii); d-(i)
- (3) a-(iv); b-(iii); c-(ii); d-(i)
- (4) a-(iv); b-(i); c-(ii); d-(iii)

108. श्वसन पथ के दिए गए कितने भाग अपूर्ण उपास्थिल छल्लों द्वारा समर्थित होते हैं ?

श्वासनली, तृतीयक श्वसनी, अंतस्थ श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनी, कूपिका, आरंभिक श्वसनिका

- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

109. सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है।

- (1) EC
- (2) FRC
- (3) TLC
- (4) ERV

106. Which of the following situation is responsible for the closure of cuspid valve (Bicuspid and tricuspid) ?

- (1) Increasing the atrial pressure than ventricular pressure.
- (2) Decreasing of atrial pressure than vena cava
- (3) Increasing the ventricular pressure than Atrial Pressure.
- (4) Increasing the ventricular Pressure than Aortic Pressure

107. Match the Column - I and Column - II and choose the correct option -

	Column - I		Column - II
(a)	AB ⁺ Blood	(i)	Universal Donor
(b)	Basophils	(ii)	Most abundant Blood cell
(c)	Erythrocytes	(iii)	Least in Blood
(d)	O ⁻ ve blood	(iv)	Universal receiptient

- (1) a-(i); b-(ii); c-(iii); d-(iv)
- (2) a-(iv); b-(ii); c-(iii); d-(i)
- (3) a-(iv); b-(iii); c-(ii); d-(i)
- (4) a-(iv); b-(i); c-(ii); d-(iii)

108. How many given parts of respiratory tract are supported by incomplete cartilaginous rings ?

Trachea, Tertiary bronchi, Terminal bronchioles, Secondary bronchi, Alveoli, initial bronchioles.

- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

109. The volume of air that will remain in the lungs after normal expiration is known as -

- (1) EC
- (2) FRC
- (3) TLC
- (4) ERV

110. सही एवं गलत कथन को पहचानिये - एवं सही विकल्प का चयन कीजिए -

- (a) एम्फाइसीमा एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें रेशामयता होती है जिससे फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है।
 (b) कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रक्त प्लाज्मा में भी उपस्थित होता है।
 (c) O_2 की Hb से बंधुता प्राथमिक रूप से PO_2 से संबंधित होती है।
 (d) लगभग 3 ml O_2 एवं 7ml CO_2 का प्रति 100 ml रक्त में घुलित अवस्था में परिवहन होता है।

- (1) a एवं b सही है जबकि c एवं d गलत है।
 (2) a एवं d सही है जबकि b एवं c गलत है।
 (3) b एवं c सही है जबकि a एवं d गलत है।
 (4) a, b एवं d सही है जबकि c असत्य है।

111. ग्लोमेरुलस के द्वारा बनाए गए ग्लोमेरुलर छनित्र को वर्णित किया जा सकता है -

- (1) रक्त - संगठित पदार्थ
 (2) प्लाज्मा + WBC
 (3) रक्त - (संगठित पदार्थ + प्लाज्मा प्रोटीन)
 (4) प्लाज्मा + पट्टिकाणु

112. वृद्धिकारी हॉर्मोन के अत्यधिक स्रावण से व्यस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में अत्यधिक विकृति (विशेषतः चेहरे की) हो जाती है जो कहलाती है :

- (1) अतिकायता
 (2) क्रिटेनिज्म
 (3) वामनता
 (4) एडिसन का रोग

113. वह अवस्था जो जिसमें वृक्क विकृति के परिणामस्वरूप जल संरक्षण की क्षमता में हास होता है जिसके कारण जल का हास एवं निर्जलीकरण होता है कहलाता है -

- (1) उदकमेह
 (2) वृक्क क्रियाहीनता
 (3) क्रिटेनिज्म
 (4) एडिसन का रोग

110. Identified the correct and incorrect statements and select the correct option.

- (a) Emphysema is a chronic disorder leading to fibrosis and causing serious lungs damage.
 (b) Carbonic anhydrase enzyme also present in plasma.
 (c) The binding of O_2 with Hb is primarily related to PO_2 .
 (d) Nearly 3 ml O_2 and 7ml CO_2 transported as in dissolved state per 100 ml blood.

- (1) a and b is correct and c and d is incorrect.
 (2) a and d is correct while b and c is incorrect.
 (3) b and c is correct while a and d is incorrect.
 (4) a, b and d is correct c is incorrect.

111. Glomerular filtrate formed by the glomerulus can be described as -

- (1) Blood - formed elements
 (2) Plasma + WBC
 (3) Blood - (formed elements + Plasma Protein)
 (4) Plasma + Platelets

112. Excess secretion of growth hormone in adults especially in middle age can result in severe disfigurement (especially of the face) called:

- (1) Acromegaly
 (2) Cretinism
 (3) Dwarfism
 (4) Addison's disease

113. The condition associated with diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration is known as:

- (1) Diabetes Insipidus
 (2) Renal failure
 (3) Cretinism
 (4) Addison's disease

114. ग्रेव का रोग जिन हार्मोन्स के असामान्य स्रावण से संबंधित हैं वह है :

- (1) थायरॉइड ग्रंथि
- (2) पैराथायरॉइड ग्रंथि
- (3) पीनियल ग्रंथि
- (4) अग्नाशय

115. तालिका का सही मिलान करें व सही विकल्प को चुनें :

हॉर्मोन		कार्य	
A.	एड्रीनलिन	(i)	BMR नियंत्रण
B.	थाइरोक्सिन	(ii)	आपातकालीन प्रतिक्रिया
C.	मेलैटोनिन	(iii)	प्रतिरक्षा दमनकारी
D.	कॉर्टिसोल	(iv)	सोने जागने का चक्र

विकल्प:

- (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

116. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : जब रक्त दाब बढ़ जाता है, तो एंजियल नेट्रियुरेटिक कारक के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती है तथा रक्त दाब कम हो जाता है।

कथन-II : प्रोजेस्टेरोन सगर्भता में सहायक होते हैं।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं
- (2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
- (3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

117. निम्न में से कौनसा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ?

- (1) नेफ्रॉन
- (2) सारकोलेमा
- (3) न्यूरॉन
- (4) सिनेप्स

114. Grave's disease is associated with abnormal secretion of hormones of :

- (1) Thyroid Gland
- (2) Parathyroid Gland
- (3) Pineal Gland
- (4) Pancreas

115. Match the following columns and choose the correct option :

Hormone		Function	
A.	Adrenaline	(i)	BMR Regulation
B.	Thyroxine	(ii)	Emergency response
C.	Melatonin	(iii)	Immunosuppressive
D.	Cortisol	(iv)	Sleep-wake cycle

Options:

- (1) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
- (2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

116. Given below are two statements :

Statement-I : When blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of the blood vessels.

Statement-II : Progesterone supports pregnancy.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct
- (4) Both Statement-I and Statement-II are correct

117. Which of the following is the structural and functional unit of neural system ?

- (1) Nephron
- (2) Sarcolemma
- (3) Neuron
- (4) Synapse

118. मस्तिष्क का कौनसा भाग श्वसन और हृदय संवहनीय प्रत्यावर्ती को नियंत्रित करता है ?

- (1) हाइपोथेलेमस
- (2) सेरेब्रम
- (3) मड्यूल्ला ओब्लोंगेटा
- (4) सेरेबेलम

119. कथन : विद्युतीय सिनेप्स रासायनिक सिनेप्स की तुलना में तेज होते हैं।

कारण : विद्युतीय सिनेप्स में आवेग का संचरण न्यूरोट्रांसमिटर के द्वारा होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों गलत हैं।
- (2) कथन सही परन्तु कारण गलत हैं।
- (3) कथन एवं कारण दोनों सही हैं।
- (4) कथन गलत परन्तु कारण सही हैं।

120. पेशी का कौनसा भाग Ca^{+2} आयनों को संग्रहित करता है ?

- (1) सारकोलेमा
- (2) मायोफाइब्रिल
- (3) Z-रेखा
- (4) सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम

121. निम्न में से कौनसा रोग कंकालीय तंत्र से संबंधित है ?

- (1) माइस्थेनिया ग्रेविस
- (2) ऑस्टियोपोरोसिस (अस्थिसुषिरता)
- (3) मस्क्युलर डिस्ट्रोफी
- (4) टिटैनी

122. कौनसी जीन सामान्य कोशिका में आगे होने वाले विभाजन को रोकती है।

- (1) प्रोटो आन्कोजीन
- (2) अर्बुद संदमक जीन
- (3) कोशिका मृत्यु से सम्बद्ध जीन
- (4) आन्कोजीन

118. Which part of the brain controls respiration and cardiovascular reflexes ?

- (1) Hypothalamus
- (2) Cerebrum
- (3) Medulla oblongata
- (4) Cerebellum

119. **Assertion** : Electrical synapses are faster than chemical synapses.

Reason : In electrical synapse, impulse transmission occurs through neurotransmitter.

- (1) Assertion and Reason both false.
- (2) Assertion is true but reason is false.
- (3) Assertion and Reason both true.
- (4) Assertion is false but reason is true.

120. Which part of the muscle stores Ca^{+2} ions ?

- (1) Sarcolemma
- (2) Myofibrils
- (3) Z-line
- (4) Sarcoplasmic reticulum

121. Which of the following is the disorder related to skeletal system ?

- (1) Myasthenia gravis
- (2) Osteoporosis
- (3) Muscular dystrophy
- (4) Tetany

122. Which gene is responsible to stop further division in a normal cell?

- (1) Proto oncogene
- (2) Tumor suppressor gene
- (3) Gene related with programme cell death
- (4) Oncogene

123. सामान्य सर्दी से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए

- (1) यह सामान्यतः 3-7 दिन तक रहता है
- (2) यह वायु द्वारा फैलता है।
- (3) यह राइनोवाइरस द्वारा होता है।
- (4) यह कूपिकाओं को प्रभावित करता है व फैफड़ों में द्रव का जमाव करता है।

124. निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक चरण में अधिकांश सदस्य वितरण चक्र के दोनों सिरों पर परिधीय मान को प्राप्त करते हैं?

- (1) स्थायीकारी चरण
- (2) विदारण चरण
- (3) दिशात्मक चरण
- (4) उपरोक्त सभी

125. निम्न में से कौन सा मानव 1400 सीसी कपालीय क्षमता युक्त था, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करता था और अपने मृतको को जमीन में गाड़ता था?

- (1) होमो हैबिलिस
- (2) होमो इरेक्टस
- (3) क्रोमैग्नन मानव
- (4) निण्डरथल मानव

126. नीचे दिये गये चित्र के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए।



- (1) कॉपर-टी
- (2) कॉपर-7
- (3) अंतर्रोप
- (4) लिप्पेस लूप

123. Identify the incorrect statement about common cold?

- (1) It usually last for 3-7 days
- (2) It spreads through air
- (3) It is caused by Rhino virus
- (4) It affects alveoli & accumulate fluid in lungs

124. In which of the following types of natural selection more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve?

- (1) Stabilizing selection
- (2) Disruptive selection
- (3) Directional selection
- (4) All of the above

125. Which of the following man was with a brain size of 1400 cc, used hide to protect their body and buried their dead?

- (1) Homo habilis
- (2) Homo erectus
- (3) Cromagnon man
- (4) Neanderthal man

126. Select the correct answer about the figure given below.



- (1) Cu-T
- (2) Cu-7
- (3) Implants
- (4) Lippes loop

127. यौन संचारित रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूरी तरह से उपचार योग्य है बशर्ते कि उन्हें शुरूआती अवस्था में पहचान कर उनका उचित ढंग से इलाज कराया जाए?

- (1) लैंगिक मससे और जनिक परिसर्प
- (2) जननिक परिसर्प और यकृतशोध-बी
- (3) सुजाक और सिफिलिस
- (4) यकृतशोध-बी और एचआईवी संक्रमण

128. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए एवं उनके विषय में सही उत्तर का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	झालर	(i)	वसामय ऊतको से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा एवं जघन बालों से ढकी होती है।
(b)	कंदमूत्रपथ ग्रन्थियाँ	(ii)	एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो दोनों लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदू पर उपस्थित होती है।
(c)	भगशेफ	(iii)	अण्डोत्सर्ग के पश्चात अण्डाणु को संग्रह करने में सहायता करती है।
(d)	जघन शैल	(iv)	मैथुन के दौरान शिश्र को स्नेहन प्रदान करने में सहायता करती है।

- (1) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
- (2) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)
- (3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
- (4) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d-(i)

127. Which of the following set of sexually transmitted diseases is completely curable if detected early and treated properly?

- (1) Genital warts and Genital herpes
- (2) Genital herpes and Hepatitis-B
- (3) Gonorrhoea and Syphilis
- (4) Hepatitis-B and HIV infection

128. Match the column-I with column-II and select the correct answer about them.

	Column-I		Column-II
(a)	Fimbriae	(i)	A cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hairs
(b)	Bulbourethral gland	(ii)	a tiny finger like structure which lies at the upper junction of both the labia minora
(c)	Clitoris	(iii)	Help in the collection of ovum after ovulation
(d)	Mons pubis	(iv)	Help in the lubrication of penis during coitus

- (1) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
- (2) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)
- (3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
- (4) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d-(i)

129. निम्न में से कौन से वैज्ञानिकों ने प्रास्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व से विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं जैसे आर.एन.ए., प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है?
- (1) लैमार्क और एस.एल.मिलर
 - (2) डार्विन और हुगो डी वेरीज
 - (3) डार्विन और ए.आर. वालेस
 - (4) ओपेरिन और हेल्डेन
130. भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होने के लिए जब समान संरचनाएँ भिन्न कार्य करने हेतु विकसित हो जाती हैं। यह कहलाता है -
- (1) समरूपता
 - (2) अभिसारी विकास
 - (3) पैन-स्पर्मिया
 - (4) अपसारी विकास
131. सूक्ष्मजीवों में औषधियों अथवा प्रतिजैविकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप बहुत ही कम समयावधि में केवल औषधीय प्रतिरोधक अथवा प्रतिजैविक प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ है। यह एक उदाहरण है :-
- (1) औद्योगिक कृष्णता का
 - (2) अनुकूली विकिरण का
 - (3) मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास
 - (4) अभिसारी विकास का
132. नर जनन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं और एंड्रोजन-बाइंडिंग प्रोटीन को भी स्रावित करती हैं?
- (1) लीडिग कोशिकाएं
 - (2) इम्यूनोकॉम्पेटेंट कोशिकाएं
 - (3) सर्टोली कोशिकाएं
 - (4) पुटक कोशिकाएं
129. Which of the following scientists proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules like RNA, protein etc?
- (1) Lamarck and S.L. Miller
 - (2) Darwin and Hugo-De varies
 - (3) Darwin and A.R. Wallace
 - (4) Oparin and Haldane
130. When the same structures developed along different directions due to adaptation to different needs. This is called-
- (1) Analogy
 - (2) Convergent evolution
 - (3) Panspermia
 - (4) Divergent evolution
131. The excessive use of drugs or antibiotics in microbes has only resulted in the selection of drug or antibiotic resistant varieties in a much lesser time scale. This is an example of evolution by :-
- (1) Industrial melanism
 - (2) Adaptive radiation
 - (3) Anthropogenic action
 - (4) Convergent evolution
132. In the male reproductive system which of the following cells provide nutrition to germ cells and secrete androgen bonding protein also?
- (1) Leydig cells
 - (2) Immunologically competent cells
 - (3) Sertoli cells
 - (4) Follicular cells

133. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए एवं उनके विषय में सही विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	स्तनपान अनार्तव	(i)	नर के द्वारा संभोग के दौरान वीर्यस्खलन से ठीक पहले योनि से लिंग बाहर निकाल लेना
(b)	अंतरित मैथुन	(ii)	शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करना
(c)	डायफ्राम	(iii)	भरपूर स्तनपान कराने के दौरान आर्तव चक्र की अनुपस्थिति
(d)	कॉपर-टी	(iv)	सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकना

- (1) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
 (2) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)
 (3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
 (4) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

134. स्त्री में निम्न में से कौन से हार्मोन्स अपरा द्वारा केवल सगर्भता के दौरान ही उत्पादित होते हैं ?

- (1) प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, एफएसएच
 (2) प्रोजेस्टेरोन, एचपीएल, रिलैक्सिन, एलएच
 (3) एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, एफएसएच
 (4) एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन

135. हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक यादृच्छिक रूप से लैंगिक जनन करने वाली जीवसंख्या में अलील आवृत्तियाँ होती हैं-

- (1) स्थिर लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर नहीं रहती है
 (2) अस्थिर लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहती है।
 (3) स्थिर और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहती है।
 (4) $2p^2 + pq + q^2 = 0$ के द्वारा प्रदर्शित की जाती है।

133. Match the column-I with column-II and select the correct option about them.

	Column-I		Column-II
(a)	Lactational Amenorrhea	(i)	Male withdraws his penis from vagina just before ejaculation
(b)	Coitus interruptus	(ii)	Suppress the sperm motility
(c)	Diaphragms	(iii)	Absence of menstrual cycle during the period of intense lactation
(d)	Cu-T	(iv)	Cover the cervix during coitus

- (1) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
 (2) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)
 (3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
 (4) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

134. Which of the following hormones are produced by placenta in a women only during pregnancy ?

- (1) Progesterone, Estrogen, Relaxin, FSH
 (2) Progesterone, HPL, Relaxin, LH
 (3) HCG, HPL, Estrogen, FSH
 (4) HCG, HPL, Relaxin

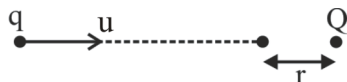
135. According to Hardy-Weinberg principle the allelic frequencies in a sexually reproducing and randomly mating population are-

- (1) Stable but not constant from generation to generation
 (2) Not stable but is constant from generation to generation
 (3) Stable and is constant from generation to generation
 (4) Represented by $2p^2 + pq + q^2 = 0$

SUBJECT : PHYSICS

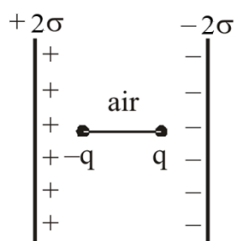
Topic : FULL SYLLABUS.

136. एक आवेशित कण q को एक अन्य आवेशित कण Q की ओर, जो कि जड़ित है, u गति से दागा जाता है। यह निकटतम दूरी r तक पहुंचता है और पुनः लौट आता है। यदि q को दी गई चाल $u/4$ हो तो, न्यूनतम पहुंच की दूरी होगी-



- (1) $4r$ (2) $16r$ (3) $r/2$ (4) $r/4$

137. एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण (P) है, चित्रानुसार दो आवेशित बड़ी चालक प्लेटों के तल के लम्बवत् रखा जाता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी :-

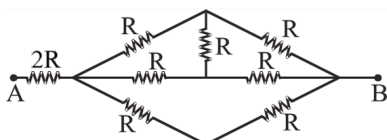


- (1) शून्य (2) $\frac{-2\sigma P}{\epsilon_0}$ (3) $\frac{-\sigma P}{\epsilon_0}$ (4) $\frac{\sigma P}{\epsilon_0}$

138. एक समान्तर पट्ट आवेशित संधारित्र, जिसकी प्लेटों के बीच हवा है, की धारिता और उसमें संग्रहित ऊर्जा क्रमशः C_0 और W_0 हैं। यदि हवा के स्थान पर वैद्युतरोधी माध्यम कांच हो (कांच का परावैद्युतांक = 4), तो संधारित्र की धारिता और उसमें संग्रहित ऊर्जा क्रमशः होगी :-

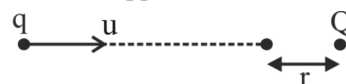
- (1) $4C_0, 4W_0$ (2) $4C_0, \frac{W_0}{4}$
(3) $\frac{C_0}{4}, 4W_0$ (4) $\frac{C_0}{4}, \frac{W_0}{4}$

139. दिये गये प्रतिरोधों के नेटवर्क में बिन्दु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है :-



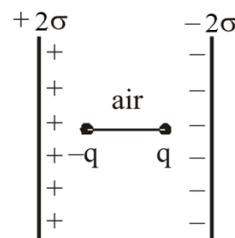
- (1) $8R$ (2) $5R$
(3) $(5/3)R$ (4) $(8/3)R$

136. A charged particle q is shot towards another charged particle Q which is fixed, with a speed u . It approaches Q upto a closest distance r and then returns. If q were given a speed $u/4$, the closest distance of approach would be :



- (1) $4r$ (2) $16r$ (3) $r/2$ (4) $r/4$

137. An electric dipole of dipole moment P is kept perpendicular to the plane of two large charged conducting plates as shown. The potential energy of the dipole is given as -

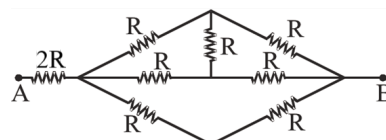


- (1) zero (2) $\frac{-2\sigma P}{\epsilon_0}$ (3) $\frac{-\sigma P}{\epsilon_0}$ (4) $\frac{\sigma P}{\epsilon_0}$

138. The capacity and the energy stored in a charged parallel plate condenser with air between its plates are respectively C_0 and W_0 . If the air is replaced by glass (dielectric constant = 4) between the plates, the capacity of the plates and the energy stored in it will respectively be :-

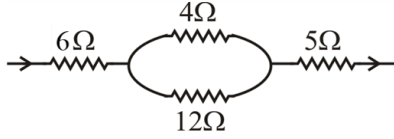
- (1) $4C_0, 4W_0$ (2) $4C_0, \frac{W_0}{4}$
(3) $\frac{C_0}{4}, 4W_0$ (4) $\frac{C_0}{4}, \frac{W_0}{4}$

139. In the network of resistances as shown in figure, the effective resistance between points A and B is :-



- (1) $8R$ (2) $5R$
(3) $(5/3)R$ (4) $(8/3)R$

140. यदि $12\ \Omega$ प्रतिरोध से 12 W की शक्ति क्षय होती है, तब $6\ \Omega$ प्रतिरोध में शक्ति क्षय का मान होगा :-



- (1) 96 W (2) 3 W
(3) 8 W (4) 48 W

141. निम्नलिखित कथनों के लिए –

(A) बायो सार्वत नियम के द्वारा धारावाही अल्पांश जो एक सदिश राशि है, के कारण चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात होता है।
(B) एक कण एकसमान वेग से गतिशील है, तो केवल चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

- (1) A व B दोनों सही हैं
(2) A सही, B गलत है
(3) A गलत, B सही है
(4) दोनों गलत हैं

142. एक छड़ चुम्बक, जिसका चुम्बकीय आघूर्ण $10 \times 10^4\text{ JT}^{-1}$ है, क्षैतिज तल पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इस क्षेत्र में एक क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र $B = 5 \times 10^{-4}\text{ T}$ उपस्थित है। इस चुम्बक को धीमी गति से चुम्बकीय क्षेत्र की समान्तर दिशा से चुम्बकीय क्षेत्र से 60° कोण पर ले जाने में किया गया कार्य होगा -

- (1) 0.5 J (2) 25 J (3) 8 J (4) 10 J

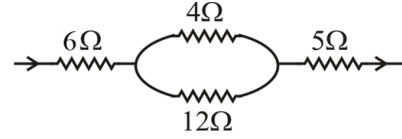
143. एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र $2.5 \times 10^{10}\text{ Hz}$ आवृत्ति तथा 1260 V/m आयाम से ज्यावक्रीय दोलन कर रहा है। दोलित चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम होगा :

- (1) $2.1 \times 10^{-6}\text{ Wb/m}^2$
(2) $2.1 \times 10^{-7}\text{ Wb/m}^2$
(3) $4.2 \times 10^{-6}\text{ Wb/m}^2$
(4) $4.2 \times 10^{-7}\text{ Wb/m}^2$

144. 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेन्स, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेन्स तथा 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेन्स एक-दूसरे के सम्पर्क में रखे हैं, तो संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी :-

- (1) $+3.33$ (2) -3.33 (3) $+6.67$ (4) -6.67

140. If the power dissipated in the $12\ \Omega$ resistance is 12 W , then the power dissipated in $6\ \Omega$ will be:-



- (1) 96 W (2) 3 W
(3) 8 W (4) 48 W

141. Consider the following statements –

(A) Biot savart's law gives magnetic field due to a current element which is a vector quantity.
(B) A point charge moving with uniform velocity produces magnetic field only.

- (1) Both A & B are correct.
(2) A is correct, B is wrong
(3) A is wrong, B is correct
(4) Both are wrong

142. A bar magnet having a magnetic moment of $10 \times 10^4\text{ JT}^{-1}$ is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field $B = 5 \times 10^{-4}\text{ T}$ exist in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60° from the field is

- (1) 0.5 J (2) 25 J (3) 8 J (4) 10 J

143. In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of $2.5 \times 10^{10}\text{ Hz}$ and amplitude 1260 V/m . The amplitude of oscillating magnetic field will be :

- (1) $2.1 \times 10^{-6}\text{ Wb/m}^2$
(2) $2.1 \times 10^{-7}\text{ Wb/m}^2$
(3) $4.2 \times 10^{-6}\text{ Wb/m}^2$
(4) $4.2 \times 10^{-7}\text{ Wb/m}^2$

144. A convex lens of focal length 20 cm , a concave lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length 30 cm are placed in contact. The power of the combination in diopetre is :

- (1) $+3.33$ (2) -3.33 (3) $+6.67$ (4) -6.67

145. दो प्रकाश पुंज, जिनकी तीव्रताएँ क्रमशः I तथा 9I है, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। यदि इनमें बिन्दु A पर " π " तथा बिन्दु B पर " 2π " का कलान्तर है, तो A तथा B की परिणामी तीव्रताओं में अन्तर ज्ञात करो।

- (1) 4I (2) 8I (3) 12I (4) 9I

146. एक प्रकाश किरण का ध्रुवण कोण ज्ञात करो जो कि वायु से उस माध्यम में जाती है जिसमें प्रकाश की चाल 2×10^8 m/s है :-

- (1) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$
(2) $\tan^{-1} \left(\frac{6}{5} \right)$
(3) $\tan^{-1} \left(\frac{5}{6} \right)$
(4) $\tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$

147. ${}_{100}\text{X}^{244} \xrightarrow{\alpha} \xrightarrow{\alpha} \xrightarrow{\alpha} \text{QY}^{\text{P}}$, तो P एवं Q का मान होगा :-

- (1) 232, 96 (2) 230, 98
(3) 228, 92 (4) 232, 98

148. माना हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम एवं तृतीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः T_2 एवं T_1 हैं। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार, अनुपात $T_1 : T_2$ हैं :

- (1) 4 : 1 (2) 4 : 9 (3) 9 : 4 (4) 1 : 4

149. जब किसी धातु के पृष्ठ को ν आवृत्ति के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, तब प्रकाश वैद्युत धारा का निरोधी विभव V_0 है। यदि समान पृष्ठ को $\nu/3$ प्रकाश आवृत्ति से प्रदीप्त किया जाता है, तब निरोधी विभव $\frac{V_0}{6}$ है। प्रकाश-वैद्युत उत्सर्जन की देहली आवृत्ति होगी-

- (1) $\frac{\nu}{6}$ (2) $\frac{\nu}{3}$ (3) $\frac{\nu}{5}$ (4) $\frac{2\nu}{5}$

150. हाइड्रोजन परमाणु के सबसे अंदर वाली कक्षा का व्यास $1.06 \text{ \AA}$ है। पांचवी कक्षा का व्यास होगा :-

- (1) $2.65 \text{ \AA}$ (2) $10.6 \text{ \AA}$ (3) $26.5 \text{ \AA}$ (4) $106 \text{ \AA}$

145. Two beams of light having Intensities I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is " π " at point A and " 2π " at point B. Then find out the difference between the resultant intensities at A and B.

- (1) 4I (2) 8I (3) 12I (4) 9I

146. Find the polarization angle of a light ray going from air in a medium in which the speed of light is 2×10^8 m/s :-

- (1) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$
(2) $\tan^{-1} \left(\frac{6}{5} \right)$
(3) $\tan^{-1} \left(\frac{5}{6} \right)$
(4) $\tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$

147. ${}_{100}\text{X}^{244} \xrightarrow{\alpha} \xrightarrow{\alpha} \xrightarrow{\alpha} \text{QY}^{\text{P}}$, then P & Q will be :-

- (1) 232, 96 (2) 230, 98
(3) 228, 92 (4) 232, 98

148. Let T_2 and T_1 be the energy of an electron in the first and third excited states of hydrogen atom, respectively. According to the Bohr's model of an atom, the ratio $T_1 : T_2$ is :

- (1) 4 : 1 (2) 4 : 9 (3) 9 : 4 (4) 1 : 4

149. When a certain metal surface is illuminated with light of frequency ν , the stopping potential for photo electric current is V_0 . When the same surface is illuminated by light of frequency $\nu/3$, the stopping potential is $\frac{V_0}{6}$. The threshold frequency for photoelectric emission is :-

- (1) $\frac{\nu}{6}$ (2) $\frac{\nu}{3}$ (3) $\frac{\nu}{5}$ (4) $\frac{2\nu}{5}$

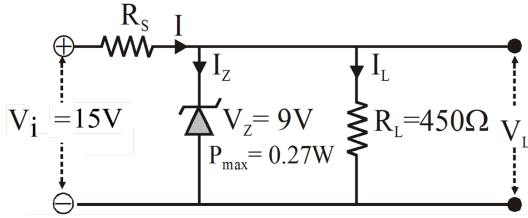
150. The innermost orbit of the hydrogen atom has a diameter of $1.06 \text{ \AA}$. What is the diameter of the fifth orbit ?

- (1) $2.65 \text{ \AA}$ (2) $10.6 \text{ \AA}$ (3) $26.5 \text{ \AA}$ (4) $106 \text{ \AA}$

151. किसी पूर्ण परावर्तक पर्दे पर $1\mu\text{N}$ का बल लगाने के लिए उस पर $\lambda = 3300\text{ nm}$ तरंगदैर्घ्य के कितने फोटॉनों का प्रति सेकण्ड लम्बवत् आपतन होना आवश्यक होगा?

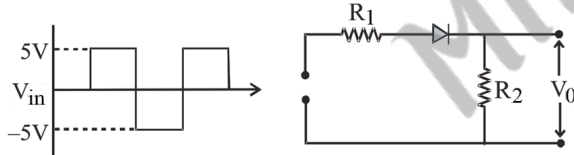
- (1) 5×10^{21} फोटॉन/सेकण्ड
- (2) 2.5×10^{21} फोटॉन/सेकण्ड
- (3) 10×10^{21} फोटॉन/सेकण्ड
- (4) 5×10^{19} फोटॉन/सेकण्ड

152. एक कार की 15V बैटरी से कार के त्रिविम ध्वनिक (stereo system) को चलाने के लिए 9V का स्थाई वोल्टेज आवश्यक है। $V_z = 9\text{V}$ और $P_{\max} = 0.27\text{ W}$ का एक जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक के लिए किया जाता है। लोड प्रतिरोध 450Ω है। श्रेणी प्रतिरोध का मान होगा -



- (1) 120Ω (2) 150Ω (3) 100Ω (4) 90Ω

153. नीचे दिखायी गई तरंग रूप को दिखाये गये परिपथ पर आरोपित किया जाये तब निम्न में से कौनसा तरंग रूप निर्गत पर प्राप्त होगा। (यह मानते हुए कि डायोड आदर्श है एवं $R_1 = R_2$) :-

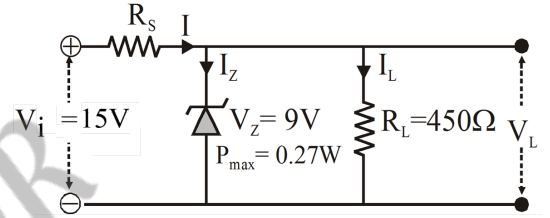


- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

151. How many photons of wavelength $\lambda = 3300\text{ nm}$ must strike a totally reflecting screen per second at normal incidence so as to exert a force of $1\mu\text{N}$?

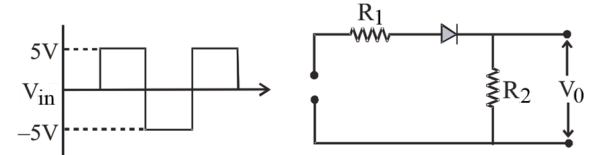
- (1) 5×10^{21} photon/sec
- (2) 2.5×10^{21} photon/sec
- (3) 10×10^{21} photon/sec
- (4) 5×10^{19} photon/sec

152. A 9V stabilised voltage supply is required to run a car stereo system from the car's 15V battery. A zener diode with $V_z = 9\text{V}$ and $P_{\max} = 0.27\text{ W}$ is to be used as the voltage regulator. The load resistance is 450Ω . The value of series resistor is :



- (1) 120Ω (2) 150Ω (3) 100Ω (4) 90Ω

153. A waveform shown when applied to the following circuit will produce which of the following output waveform. Assuming ideal diode configuration and $R_1 = R_2$:-

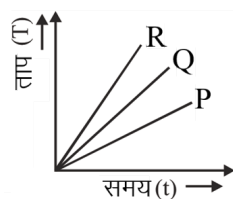


- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

154. एक गैस 20 m^3 आयतन के एक पात्र में 30 kPa दाब पर भरी हुई। यदि इस पात्र को 10 m^3 आयतन वाले एक निर्वातित पात्र के साथ जोड़ दिया जाता है तो गैस के दाब में परिवर्तन को ज्ञात करें (नियत ताप के लिए) :-

- (1) $\frac{20}{3} \text{ kPa}$
- (2) 20 kPa
- (3) $\frac{10}{3} \text{ kPa}$
- (4) 10 kPa

155. समान द्रव्यमान के किस पदार्थ P, Q या R की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम है। यदि उनको प्रदान की जाने वाली ऊष्मा की दर समान है। ताप-समय वक्र को चित्र में दर्शाया गया है :-



- (1) P
- (2) Q
- (3) R
- (4) सभी की विशिष्ट ऊष्मा समान है

156. एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण

$$y = 0.01 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$$

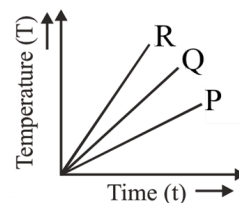
जब यह एक विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो इसका आयाम पहले का 90% रह जाता है। तो परावर्तित तरंग का समीकरण होगा-

- (1) $y = 0.009 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$
- (2) $y = 0.9 \sin 10\pi \left[t + \frac{x}{10} \right]$
- (3) $y = -0.009 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$
- (4) $y = 0.009 \sin 10\pi \left[t + \frac{x}{10} \right]$

154. A gas is filled in a vessel of volume 20 m^3 at pressure 30 kPa . If it is connected with an evacuated container of volume 10 m^3 then find change in pressure of gas (At constant temperature) :-

- (1) $\frac{20}{3} \text{ kPa}$
- (2) 20 kPa
- (3) $\frac{10}{3} \text{ kPa}$
- (4) 10 kPa

155. Which of the substances P, Q or R of same mass has the highest specific heat if heat supply rate is same? The temperature v/s time graph is shown



- (1) P
- (2) Q
- (3) R
- (4) All have equal specific heat

156. The equation of a plane progressive wave is

$$y = 0.01 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$$

When it is reflected at a rarer medium, its amplitude becomes 90% of its previous value.

The equation of reflected wave is :

- (1) $y = 0.009 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$
- (2) $y = 0.9 \sin 10\pi \left[t + \frac{x}{10} \right]$
- (3) $y = -0.009 \sin 10\pi \left[t - \frac{x}{10} \right]$
- (4) $y = 0.009 \sin 10\pi \left[t + \frac{x}{10} \right]$

157. दो ध्वनि स्रोतों द्वारा उत्पन्न प्रगामी तरंगें निम्न द्वारा दी जाती हैं-

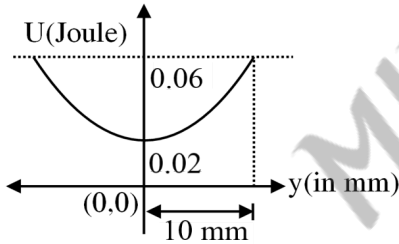
$$y_1 = 5 \sin (250 \pi t)$$

तथा $y_2 = 3 \sin (260 \pi t)$

निकट स्थित एक व्यक्ति सुनेगा :-

- (1) महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता 4 : 3 अनुपात वाले पाँच विस्पन्द प्रति सेकण्ड
- (2) महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता 16 : 1 अनुपात वाले पाँच विस्पन्द प्रति सेकण्ड
- (3) महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता 7 : 2 अनुपात वाले दस विस्पन्द प्रति सेकण्ड
- (4) महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता 4 : 3 अनुपात वाले दस विस्पन्द प्रति सेकण्ड

158. आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ दिया गया है। स्प्रिंग नियंताक ज्ञात कीजिए



- (1) $1 \times 10^2 \text{ N/m}$
- (2) 150 N/m
- (3) $8 \times 10^2 \text{ N/m}$
- (4) $3 \times 10^2 \text{ N/m}$

159. वर्षा की दो बूँदें पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न सीमान्त वेगों से पहुँचती हैं, जिनका अनुपात 16 : 9 है। तब, उनके आयतनों का अनुपात है :-

- (1) 27 : 64
- (2) 9 : 16
- (3) 16 : 9
- (4) 64 : 27

157. Two sound sources produce progressive waves given by :-

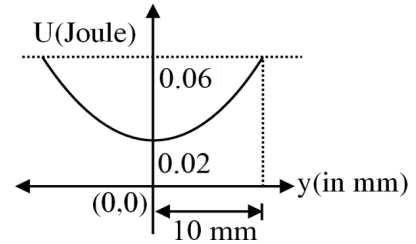
$$y_1 = 5 \sin (250 \pi t)$$

and $y_2 = 3 \sin (260 \pi t)$

A person situated nearby will hear :-

- (1) five beats per second of maximum & minimum intensity ratio 4 : 3
- (2) five beats per second of maximum & minimum intensity ratio 16 : 1
- (3) ten beats per second of maximum & minimum intensity ratio 7 : 2
- (4) ten beats per second of maximum & minimum intensity ratio 4 : 3

158. The variation of potential energy of harmonic oscillator is as shown in figure. The spring constant is



- (1) $1 \times 10^2 \text{ N/m}$
- (2) 150 N/m
- (3) $8 \times 10^2 \text{ N/m}$
- (4) $3 \times 10^2 \text{ N/m}$

159. Two rain drops reach the earth with different terminal velocities having ratio 16 : 9. Then, the ratio of their volume is :-

- (1) 27 : 64
- (2) 9 : 16
- (3) 16 : 9
- (4) 64 : 27

160. एक आनत तल पर समान ऊँचाई से समान त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, चकती, वलय तथा गोलीय कोश को एक साथ बिना फिसले लुढ़काया जाता है। तल तक इन वस्तुओं के पहुँचने पर इनके वेगों का घटता क्रम होगा-

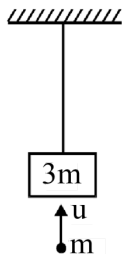
- (1) वलय, कोश, चकती, गोला
- (2) कोश, गोला, चकती, वलय
- (3) गोला, चकती, कोश, वलय
- (4) वलय, गोला, चकती, कोश

161. दो बिन्दु द्रव्यमान A तथा B जिनके द्रव्यमान m तथा $2m$ हैं एक छड़ के दोनों सिरों पर जुड़े हैं तथा दोनों अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः एक साथ वृत्तीय गति कर रहे हैं। A तथा B की रेखीय चालों का अनुपात होगा :



- (1) 1 : 1
- (2) 4 : 1
- (3) 2 : 1
- (4) 1 : 2

162. ऊपर की तरफ तात्क्षणिक ' u ' वेग से गतिशील m द्रव्यमान की गोली, ' $3m$ ' द्रव्यमान के ब्लॉक से चित्रानुसार टकराती है तथा इसमें धंस जाती है जैसा की चित्र में दिखाया गया है, तो वह ऊँचाई ज्ञात करे जहाँ तक टक्कर के बाद ब्लॉक ऊपर उड़ेगा। (माना की ब्लॉक के ऊपर पर्याप्त जगह है।)



- (1) $u^2/2g$
- (2) $u^2/32g$
- (3) $u^2/8g$
- (4) $u^2/4g$

160. From an inclined plane a solid sphere, a disc, a ring and a spherical shell of same radius are rolled without slipping from the same height simultaneously. The decreasing order of their velocity when reaching at the base will be :-

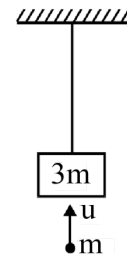
- (1) Ring, shell, disc, sphere
- (2) Shell, sphere, disc, ring
- (3) Sphere, disc, shell, ring
- (4) Ring, sphere, disc, shell

161. Two point masses A & B of masses m and $2m$ are attached at the ends of the rod and both are revolving together about their centre of mass. Then the ratio of linear speeds of A and B will be



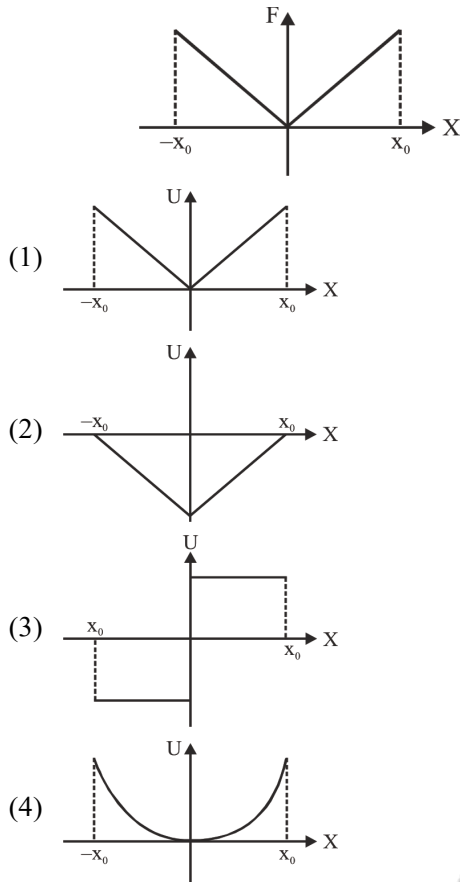
- (1) 1 : 1
- (2) 4 : 1
- (3) 2 : 1
- (4) 1 : 2

162. A bullet of mass m moving vertically upwards instantaneously with a velocity ' u ' hits the hanging block of mass ' $3m$ ' and gets embedded in it, as shown in the figure. The height through which the block rises after the collision (assume sufficient space above block) is :



- (1) $u^2/2g$
- (2) $u^2/32g$
- (3) $u^2/8g$
- (4) $u^2/4g$

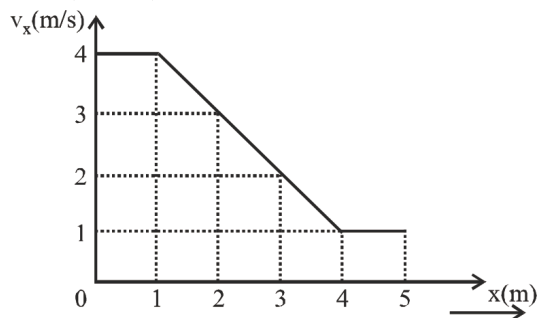
163. चित्र में एक विमीय क्षेत्र में एक संरक्षी बल F का आरेख दर्शाया गया है। आरेख क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा (U) के किस फलन को निरूपित कर रहा है



164. यदि $F = \frac{a}{x} e^{-bt}$ हो, जहाँ F बल, x दूरी तथा t समय है तो $\left(\frac{b}{a}\right)$ की विमाएँ हैं :-

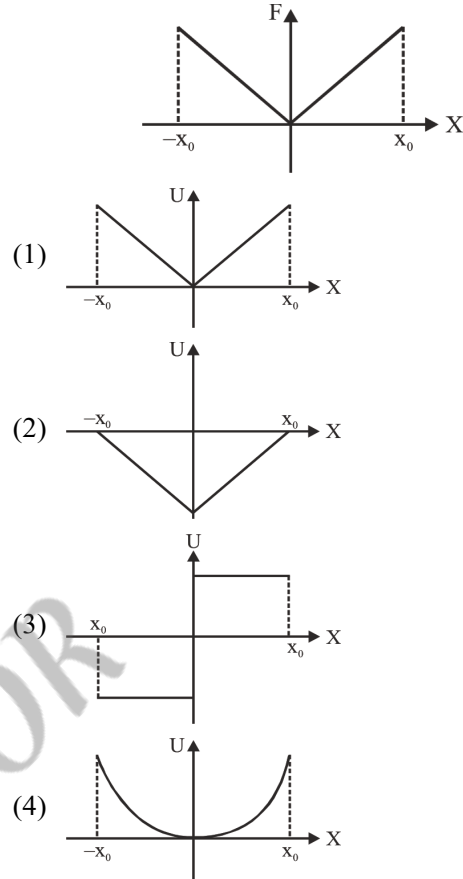
- (1) $M^{-1}L^{-1}T$ (2) $M^{-1}L^{-2}T$
(3) $ML^{-1}T^{-1}$ (4) $M^{-1}L^1T^1$

165. सरल रेखा में गतिशील पिण्ड के लिये v_x व x के मध्य आरेख चित्र में प्रदर्शित है। $x = 2m$ पर पिण्ड के त्वरण का परिमाण (m/s^2 में) होगा :-



- (1) 2 (2) 0 (3) 4 (4) 3

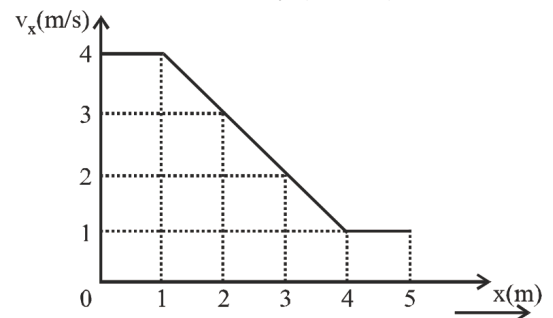
163. Figure shows a plot of the conservative force F in a unidimensional field. The plot representing the function corresponding to the potential energy (U) in the field is



164. Given $F = \frac{a}{x} e^{-bt}$ where F is force, x is distance and t is time. The dimensions of $\left(\frac{b}{a}\right)$ is :-

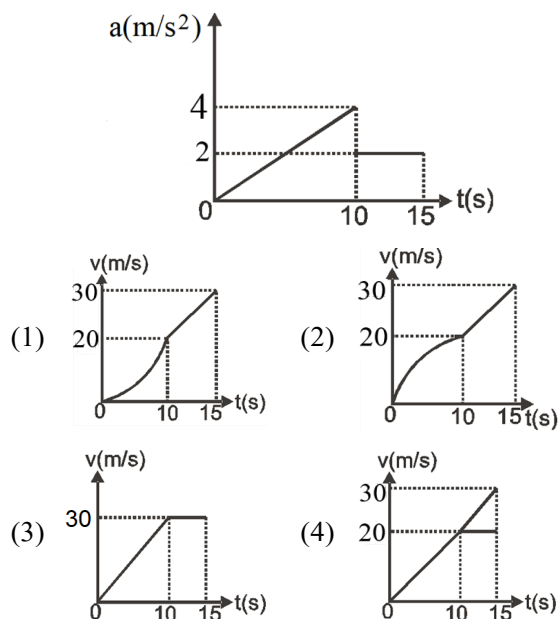
- (1) $M^{-1}L^{-1}T$ (2) $M^{-1}L^{-2}T$
(3) $ML^{-1}T^{-1}$ (4) $M^{-1}L^1T^1$

165. A body moves in a straight line for which graph of v_x vs x is shown in the figure. Find the magnitude of acceleration of the body (in m/s^2) at $x = 2m$.

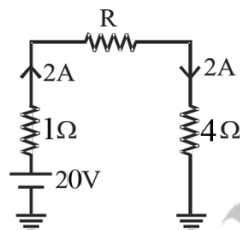


- (1) 2 (2) 0 (3) 4 (4) 3

166. एक कण विरामावस्था से गति प्रारम्भ करता है तथा इसका त्वरण समय के साथ चित्र में दर्शाये ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है। कण का वेग-समय ग्राफ होगा



167. परिपथ में R का मान होगा :-



- (1) 1Ω (2) 1.5Ω (3) 2Ω (4) 5Ω

168. एक कुण्डली का प्रतिरोध 4Ω है। इसका फ्लक्स 0.2 सेकण्ड में 4.0 वेबर से परिवर्तित होकर 16.0 वेबर हो जाता है, तो इस समय के दौरान कुण्डली में प्रेरित आवेश का मान होगा :-

- (1) 5.0 C (2) 3.0 C (3) 1.0 C (4) 0.8 C

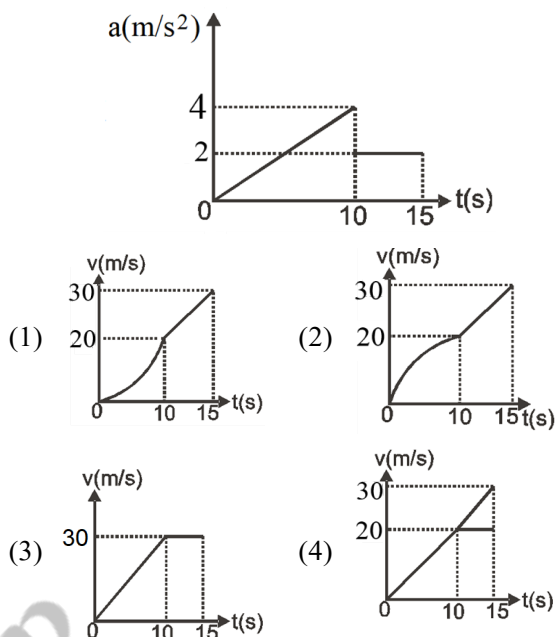
169. समोत्तल लेन्स का अपवर्तनांक 1.7 है। वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 21 cm हैं फोकस दूरी का मान होगा :-

- (1) 15 cm (2) 40 cm (3) 2 cm (4) 1 cm

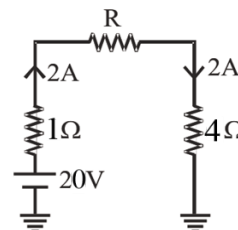
170. किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के लिए क्रान्तिक कोण 37° है तो माध्यम में प्रकाश का वेग है

- (1) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (2) $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$
(3) $6 \times 10^8 \text{ m/s}$ (4) $\sqrt{3} \times 10^8 \text{ m/s}$

166. A particle starts from rest and undergoes an acceleration which varies with time as shown in figure. The velocity-time graph from figure will have shape.



167. The value of R in the circuit should be :-



- (1) 1Ω (2) 1.5Ω (3) 2Ω (4) 5Ω

168. In a circuit a coil of resistance 4Ω , then magnetic flux changes from 4.0 Wb to 16.0 Wb in 0.2 sec. The induced charge in the coil during this time is :-

- (1) 5.0 C (2) 3.0 C (3) 1.0 C (4) 0.8 C

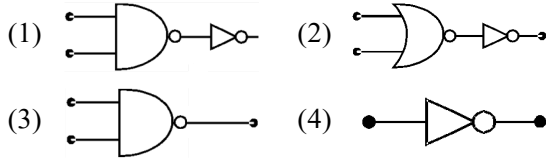
169. Refractive index of equiconvex lens is 1.7 & its radius of curvature is 21 cm. Its focal length will be :-

- (1) 15 cm (2) 40 cm (3) 2 cm (4) 1 cm

170. If the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 37° , the velocity of light in the medium is

- (1) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (2) $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$
(3) $6 \times 10^8 \text{ m/s}$ (4) $\sqrt{3} \times 10^8 \text{ m/s}$

171. निम्न में से कौनसा चित्र AND गेट को प्रदर्शित करता है?



172. यदि एक बेलन को गर्म करने पर उसकी लंबाई 4% बढ़ जाती है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल बढ़ेगा:

- (1) 5% (2) 8% (3) 6% (4) 4%

173. एक कृष्ण पिंड की 2000K तापमान पर अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य λ_m है। तापमान 6000K पर संगत तरंगदैर्घ्य होगी

- (1) $\frac{3}{2}\lambda_m$ (2) $\frac{2}{3}\lambda_m$ (3) $\frac{\lambda_m}{3}$ (4) $\frac{9}{10}\lambda_m$

174. एक तार पर $1 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ प्रतिबल आरोपित करने पर विकृति 10^{-3} है तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है -

- (1) 10^{11} N/m^2 (2) 10^{12} N/m^2
(3) 10^8 N/m^2 (4) 10^6 N/m^2

175. वह ऊँचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का 1/16 गुना हो जाएगा (R पृथ्वी की त्रिज्या है)

- (1) $h = 3R$ (2) $h = R$ (3) $h = \frac{R}{2}$ (4) $h = 2R$

176. 20 किग्रा. द्रव्यमान एवं 1 मीटर त्रिज्या की एक वलय अपने व्यास के परितः 40 रेडियन/सै. के वेग से घूर्णन कर रही है। इसकी गतिज ऊर्जा है :

- (1) 10 J (2) 1000 J (3) 2000 J (4) 8000 J

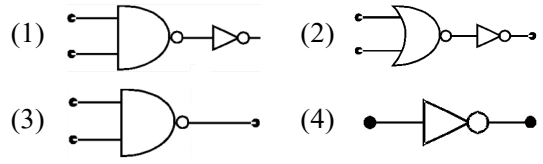
177. एक रस्सी अधिकतम तनाव 10 N सहन कर सकती है। इसकी 50 cm लम्बाई से एक 100 gm द्रव्यमान को बाँधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग होगा

- (1) 10 rad/s (2) $10\sqrt{2}$ rad/s
(3) 100 rad/s (4) 200 rad/s

178. स्क्रू को 2 घूर्णन देने पर स्क्रू द्वारा चली गई दूरी 1 mm है और वृत्ताकार पैमाने पर कुल भाग 100 हैं, तो स्क्रूगेज का अल्पतमांक है:-

- (1) 0.005 mm (2) 0.001 cm
(3) 0.0001 cm (4) 0.001 mm

171. Which represents AND gate?



172. If the length of a cylinder on heating increases by 4%, the area of its base will increase by:

- (1) 5% (2) 8% (3) 6% (4) 4%

173. A black body has wavelength λ_m corresponding to maximum radiant energy at temperature 2000K. Its corresponding wavelength at temperature 6000K will be.

- (1) $\frac{3}{2}\lambda_m$ (2) $\frac{2}{3}\lambda_m$ (3) $\frac{\lambda_m}{3}$ (4) $\frac{9}{10}\lambda_m$

174. A wire has strain of 10^{-3} when a stress of $1 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ is applied to it. Young's modulus of material of wire is

- (1) 10^{11} N/m^2 (2) 10^{12} N/m^2
(3) 10^8 N/m^2 (4) 10^6 N/m^2

175. The height at which the weight of a body becomes 1/16th of its weight on the surface of earth (radius of earth is R)

- (1) $h = 3R$ (2) $h = R$ (3) $h = \frac{R}{2}$ (4) $h = 2R$

176. A ring of radius 1 m and mass 20 kg is rotating about its diameter with angular velocity of 40 rad/s. Its kinetic energy is

- (1) 10 J (2) 1000 J (3) 2000 J (4) 8000 J

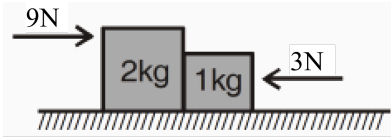
177. A string breaks if its tension exceeds 10 newton. A stone of mass 100 gm tied to this string of length 50 cm is rotated in a horizontal circle. The maximum angular velocity of rotation can be

- (1) 10 rad/s (2) $10\sqrt{2}$ rad/s
(3) 100 rad/s (4) 200 rad/s

178. Distance moved by a screw in 2 rotation is 1 mm and total number of circular divisions is 100. The leastcount of the screw gauge is :-

- (1) 0.005 mm (2) 0.001 cm
(3) 0.0001 cm (4) 0.001 mm

179. चित्रानुसार घर्षण रहित सतह पर रखे 2kg व 1kg के ब्लॉकों पर दो बल 9N और 3N कार्यरत हैं। तो 1kg के ब्लॉक के द्वारा 2kg के ब्लॉक पर आरोपित बल क्या होगा?

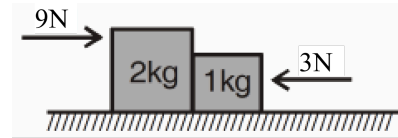


- (1) 1N (2) 2N (3) 4N (4) 5N

180. मूल बिंदु से प्रक्षेपित किसी कण का पथ $y = x - \frac{x^2}{9}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ x-अक्ष क्षैतिज दिशा के अनुदिश है व y-अक्ष ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश है। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास क्या होगी?

- (1) 27 m (2) 9 m
(3) $3\sqrt{3}$ m (4) $9\sqrt{3}$ m

179. Two forces of 9N and 3N are acting on the two blocks of 2kg and 1kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2kg block by 1kg block ?



- (1) 1N (2) 2N (3) 4N (4) 5N

180. A particle projected from origin follows the trajectory $y = x - \frac{x^2}{9}$, where x-axis is along horizontal direction and y-axis is along vertical direction. Find the horizontal range of projectile :-

- (1) 27 m (2) 9 m
(3) $3\sqrt{3}$ m (4) $9\sqrt{3}$ m

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

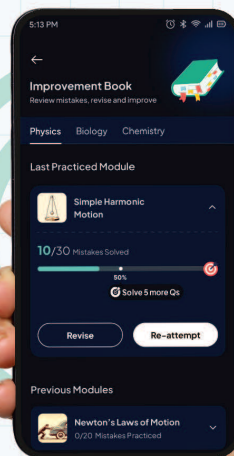
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

MIRROR

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in